■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান-১

বিষয় কোড : ২৩২৭০৩

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ হতে প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কোয়ান্টা বলতে কী বুঝ? *[১.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) তরঙ্গ অপেক্ষক কী? *[২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) গুচ্ছবেগের সংজ্ঞা দাও।

(ঘ) হিলবার্ট স্থান কী? *[৪.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কী? *[৪.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) শূন্য বিন্দু শক্তি কী? *[৫.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও।

(জ) একটি অপারেটর কখন গতীয় ধ্রুবক হবে? *[২.৩২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) মুক্ত কণা কাকে বলে? *[১.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ডি ব্রগলি তরঙ্গ কী? *[১.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) বর্গকূপ বিভব কী? *[৫.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) চ্যুতি কী? *[৬.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। দশাবেগ ও গুচ্ছবেগের সম্পর্ক স্থাপন কর।

৩। তরঙ্গ ফাংশনের ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যর্থতা আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। প্রমাণ কর যে, $[\hat{x}, \hat{p}_x] i\hbar$, এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[অধ্যায়-২ এর ২৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। প্রমাণ কর যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল একটি হার্মিসিয়ান হবে যদি এবং কেবল যদি অপারেটরদ্বয় বিনিময় করে। *[অধ্যায়-২ এর ৩২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। ভরবেগ অপারেটর এর আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-২ এর ৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। প্রমাণ কর যে, $\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \bar{\nabla}.\bar{J} = 0$, এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[অধ্যায়-২ এর ৩৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য তরঙ্গ অপেক্ষক ψ_{200} নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বর্ণনা কর এবং এর রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৩৪ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। এরেনফেস্ট এর উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) দেখাও যে, প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান ± 1। *[অধ্যায়-২ এর ৩৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) মুক্ত কণার শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ লেখ ও সমাধান কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) $\psi(x) = e - \frac{\alpha^2 x^2}{2}$ তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়ন কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) $\hat{H} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + v(x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar x$. *[অধ্যায়-২ এর ৩২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) ভরবেগ নির্দেশনায় শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) দেখাও যে, ভারবেগ নির্দেশনায় একমাত্রিক দোলকের জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ স্থানাঙ্ক নির্দেশনার সদৃশ।

১৫। (ক) বিভব বাঁধ কী? একমাত্রিক বিভব বাঁধের ক্ষেত্রে চিরায়ত ধারণা ব্যাখ্যা কর।

(খ) শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রয়োগ করে দেখাও যে, বিভব প্রতিবন্ধকের উচ্চতার তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন কণারশ্মি প্রতিবন্ধকে আপতিত হলে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়।

১৬। একমাত্রিক বর্গাকার কূপ যা সমীম এর বিভব *[অধ্যায়-৫ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

$V = 0, -a < x < a$

$V = V_0, -a > x$ এবং $x > a$

এর জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ সমাধান এবং শক্তি স্তরের সমীকরণ নির্ণয় কর।

১৭। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ লেখ। দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণু সমস্যাটিকে একটি এক বস্তু সমস্যায় রূপান্তর করা যায়। *[অধ্যায়-৬ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) হাইড্রোজেন পরমাণুর চ্যুতি আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232703

Subject Name : Quantum Mechanics-1

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা-১

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ ভৌত ভিত্তি

(Physical Basic)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি বা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোক বা বিকিরণ বা শক্তির কণা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সীমাবদ্ধ কি? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : নিচে প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাসমূহ দেওয়া হলো :

(i) প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব অপর্যায়বৃত্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(ii) হাইড্রোজেন অণু এবং হিলিয়াম পরমাণুর ন্যায় অপেক্ষাকৃত সহজ ক্ষেত্রে বর্ণালি রেখার ব্যাখ্যা প্রদানে এই তত্ত্ব ব্যর্থ।

(iii) প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব বর্ণালি রেখার আপেক্ষিক তীব্রতা ব্যাখ্যায় অসমর্থ।

(iv) ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণন এবং পাউলির বর্জন নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যাতেও প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যর্থ।

০০০ ০৩. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি মৌলিক স্বীকার্য লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের গতিশীল চলকের অবস্থান x, ভরবেগ p ও শক্তি E ইত্যাদি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে x, $-ih\frac{\partial}{\partial x}$ ও $ih\frac{\partial}{\partial t}$।

০৪. *'কোয়ান্টা' বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : 'কোয়ান্টা' বলতে বোঝায়, যে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরিত শক্তিগুচ্ছ আকারে নির্গত হয়। যা শক্তির বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ বা একক।

০৫. *ডি-ব্রগলী তরঙ্গ কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]

উত্তর : লুইস ডি-ব্রগলীর মতে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বস্তু (ইলেক্ট্রন) কণা ও তরঙ্গ ধর্ম অর্থাৎ দ্বৈত ধর্ম প্রদর্শন করে অর্থাৎ কোনো একটি বস্তুকণা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গবিশিষ্ট হয়। এই তরঙ্গকেই বলা হয় ডি-ব্রগলী বস্তু তরঙ্গ বা ডি-ব্রগলী তরঙ্গ।

০০০ (০৬) তরঙ্গ কণা দ্বৈততা বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, দ্বি-তত্ত্ব কি? *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : 1924 সালে ডি-ব্রগলি প্রমাণ করেন যে পদার্থের কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই বিদ্যমান। এটি তরঙ্গ কণা দ্বি-তত্ত্ব নামে পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. *মুক্ত কণা কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : বলমুক্ত এলাকায় গতিশীল বস্তুকণাকে মুক্ত কণা বলা হয়। যদি নির্বাচিত এলাকায় সর্বত্র বিভবের মান ধ্রুবক অথবা শূন্য হয় তবে কণার উপর কোনো বল ক্রিয়া করে না, তাই কণাকে মুক্ত কণা বলে।

০০ ০৮. একটি ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে লাফিয়ে গেলে নির্গত শক্তির পরিমাণ কত?

উত্তর : $\Delta E = E_1 \sim E_2 = h\nu$.

০০ ০৯. একটি নিউক্লিয়াসের ভিতর ইলেকট্রনের সংখ্যা কত?

উত্তর : শূন্য।

০০০ ১০. ডি-ব্রগলীর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমীকরণটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : সমীকরণটি হলো : $\lambda = \frac{h}{p}$, যেখানে, p = কণাটির ভরবেগ, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক।

০০ ১১. **ডি-ব্রগলির সূত্র বা ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা কি চলন্ত ট্রেনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারি?**

উত্তর : না। ডি-ব্রগলির সূত্র ব্যবহার করে আমরা ক্ষুদ্র ভরবিশিষ্ট বস্তুর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারি, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করা সম্ভব নয়।

০০০ ১২. **ডি-ব্রগলীর তরঙ্গবেগ ও পদার্থের কণার বেগের মধ্যে সম্পর্ক লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ডি-ব্রগলীর তরঙ্গবেগ ও পদার্থের কণার বেগের মধ্যে নির্ণেয় সম্পর্ক হলো : $\lambda = \frac{u}{v}$ যেখানে, λ = ডি-ব্রগলীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, u = ডি-ব্রগলীর তরঙ্গবেগ, v = কণার বেগ।

০০ ১৩. **কোন কণা আলোর বেগে গতিশীল হলে তার ডি-ব্রগলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?**

উত্তর : শূন্য।

০০০ ১৪. **ফোটন কি?** ৯৯%

উত্তর : আলো কোনো বস্তু থেকে প্যাকেট আকারে নির্গত হয়। আলোর এই ক্ষুদ্র প্যাকেটকে ফোটন বলে।

০০ ১৫. **ফোটনের ভর, বেগ ও চার্জ কত?**

উত্তর : একটি ফোটনের ভর শূন্য, বেগ $3.\times 10^8\ ms^{-1}$ ও চার্জ শূন্য।

০০০ (১৬) **কৃষ্ণকায়া বিকিরণ সম্পর্কিত স্টিফ্যানের চতুর্ঘাত সূত্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : আমরা জানি, $R = \sigma T^4$

বা, $ES \propto T^4$

[যেখানে, R = মোট শক্তি ঘনত্ব, T = পরম তাপমাত্রা, σ = ধ্রুবক।]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৭. **আলোক তড়িৎ ক্রিয়া কি?**

উত্তর : যথোপযুক্ত কম্পাংকের আলো কোনো ধাতব পাতে পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। এই ঘটনাকে ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে।

০০০ (১৮) **প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান এককসহ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, প্লাঙ্কের ধ্রুবকের তাৎপর্য লিখ।

উত্তর : প্লাঙ্কের ধ্রুবকের তাৎপর্য হলো, প্লাংকের ধ্রুবক h-এর মান 6.63×10^{-34} J-S, এখানে h দ্বারা বুঝায় এটা প্রতি সেকেন্ডে 6.63×10^{-34} গুণ পরিমাণ J শক্তি উৎপন্ন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৯) **উইলসন-সমারফেল্ড কোয়ান্টায়ন শর্ত কি?** ৯৯%

উত্তর : উইলসন-সমারফেল্ড কোয়ান্টায়ন শর্ত হলো $\oint Pdx = nh$ *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২০. **সূচন কম্পাঙ্ক কি?**

উত্তর : সর্বাপেক্ষা কম কম্পাঙ্কের যে আলো কোনো ধাতব পৃষ্ঠে পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় তাকে সূচন কম্পাংক বলে।

০০ ২১. **হাইড্রোজেন পরমাণুর বোর ব্যাসার্ধ কত?**

উত্তর : 0.53Å

২২. *গুচ্ছবেগের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : তরঙ্গগুচ্ছের চিরায়ত বেগকে গুচ্ছবেগ বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. পুরাতন কোয়ান্টাম তথ্য কিভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালি রেখার ব্যাখ্যা প্রদান কর। *[জা.বি. ২০১১]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২৯ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০০ ০২. উপরিপাতনের নীতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৩. প্রমাণ কর : $[x^n, p] = i\hbar n x^{n-1}$, যেখানে n একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। ৯৯% [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০০ ০৪. 10^5eV শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের বেগ এবং দ্যা ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

০০০ ০৫. (ক) 5 MeV শক্তির ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

(খ) প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এ থেকে স্টিফ্যান এর সূত্র, ভীয়েনের সূত্র ও র‍্যালে-জীনসের সূত্র বের কর। ৯৯%

[উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

(গ) তরঙ্গ কণার দ্বৈততা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

অথবা, তরঙ্গ কণা দ্বি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, তরঙ্গ কণার দ্বি-তত্ত্ব আলোচনা কর।

০৫ (০৬) (ক) চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ব্যর্থতা এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সফলতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]
অথবা, চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ব্যর্থতা আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, চিরায়ত বলবিদ্যার ব্যর্থতা এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উদ্ভব বা সফলতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(খ) উইলসন-সোমারফেল্ড কোয়ান্টায়ন শর্ত ব্যবহার করে দেখাও যে, 'n' দৈর্ঘ্যের একমাত্রিক বাক্সে আবদ্ধ কণায় শক্তিস্তর বিচ্ছিন্ন। ৯৯% [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, উইলসন-সোমারফিল্ড কোয়ান্টাম শর্ত প্রয়োগ করে বাক্সে আবদ্ধ কণার শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
অথবা, উইলসন-সোমারফিল্ড কোয়ান্টাম শর্ত প্রতিপাদন কর এবং এ শর্ত প্রয়োগ করে বাক্স আবদ্ধ কণার শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(গ) ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]
[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]
অথবা, বস্তুর তরঙ্গ কি? $\lambda = \frac{h}{p}$ সম্পর্কটি নির্ণয় কর।
অথবা, প্রমাণ কর যে, $p = \frac{h}{\lambda}$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থবহন করে)

(ঘ) 3 MeV শক্তির নিউট্রনের ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। নিউট্রনের স্থির ভর 939.5 MeV। ৯৯% [উ : ৬৫৫ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল--

২। *দশাবেগ ও গুচ্ছবেগের সম্পর্ক স্থাপন কর।* [উ : ৭০৩ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৪। *প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যর্থতা আলোচনা কর।* [উ : ১২৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কি কি?
অথবা, প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি? এর সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক ধারণা

(Basic Concept of Quantum Mechanics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *তরঙ্গ অপেক্ষক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, তরঙ্গ অপেক্ষকের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, তরঙ্গ ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে জটিল ফাংশন কোনো নির্দিষ্ট t সময়ে $\vec{r}$ অবস্থানে কোনো কণার থাকার সম্ভাব্যতা বিস্তার নির্দেশ করে তাকে তরঙ্গ ফাংশন $\Psi\left(\vec{r},t\right)$ বলে।

০০ ০২. তরঙ্গ ফাংশনের একটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : তরঙ্গ ফাংশন একটি জটিল ফাংশন।

০০০ ০৩. m ও n স্টেটের তরঙ্গ অপেক্ষককে ব্রা ও কেট নোটেশন দ্বারা লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : ব্রাকে $\langle \quad |$ প্রতীক (notation) দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর $\langle m|$ বলতে কোনো সুব্যবস্থার m স্টেট বা অবস্থার ব্রা বুঝায়। কেটকে, $|\rangle$ প্রতীক (notation) দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর $|n\rangle$ বলতে কোনো সুব্যবস্থার n স্টেট বা অবস্থার কেট বুঝায়।

০৫ (০৪) আইগেন ফাংশন কি? ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৬]
উত্তর : একটি ফাংশনের উপর কোনো অপারেটর দ্বারা অপারেট করার পর যদি ফাংশনটির কোনো পরিবর্তন না ঘটে তবে তাকে ঐ অপারেটরের আইগেন ফাংশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. মুক্ত কণার জন্য তরঙ্গ ফাংশন লিখ।
উত্তর : মুক্ত কণার জন্য তরঙ্গ ফাংশন হলো–

$$\Psi\left(\vec{r},0\right) = Ae^{i\left(\vec{k}.\vec{r}-\omega t\right)}$$

০০ ০৬. কোথায় তরঙ্গ ফাংশনের সমাপ্তি ঘটে?

উত্তর : $x = \pm \infty$ বা অসীম বিভব অঞ্চলে তরঙ্গ ফাংশনের বিলুপ্ত ঘটে।

০০০ ০৭. তরঙ্গ ফাংশনের ভৌত তাৎপর্য লিখ। ৯৯%

উত্তর : কোনো কণার তরঙ্গ ফাংশন $\Psi\left(\vec{r},\theta\right)$ দ্বারা t সময়ে $\vec{r}$ অবস্থানে কণাটির থাকার সম্ভাব্যতা বিস্তার নির্দেশিত হয়।

০০০ ০৮. ডিজেনারেট স্টেট কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২]

উত্তর : λ আইগেন মান বিশিষ্ট অপারেটর $\hat{A}$-এর আইগেন ফাংশন $C\Psi$ রূপ ধারণ না করলে λ কে $\hat{A}$ অপারেটরের অপজাত আইগেন মান বলে। যেমন– $\Psi_1 = Ce^{i\lambda x}$ এবং $\Psi_2 = De^{-i\lambda x}$ আইগেন ফাংশনদ্বয়ের যেকোনোটিকে একটা ধ্রুবক দিয়ে গুণন করে অপরটি পাওয়া যায় না। তাই এদের আইগেন মান হবে অপজাত বা চ্যুত (degenerate) এবং বলা হয় আইগেন ফাংশনদ্বয়ের দ্বি-ভাঁজ অপজাত বা চ্যুতি থাকবে। এরূপ অবস্থাকে বলা হয়, degenerate state বা অপজাত অবস্থা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. প্রত্যাশিত মান কি? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, প্রত্যাশিত বা অভীষ্ট মান বলতে কি বুঝ?

উত্তর : প্রত্যাশিত বা অভীষ্ট মান হলো একটি গতিশীল চলকের অনেকগুলো পরিমাপের গড়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. সম্ভাব্যতা ঘনত্ব কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, সম্ভাব্যতা ঘনত্ব কি?

উত্তর : কোনো কণার তরঙ্গ ফাংশন $\Psi\left(\vec{r},t\right)$ দ্বারা t সময়ে $\vec{r}$ অবস্থানে কণাটির থাকার সম্ভাব্যতা বিস্তার নির্দেশিত হয়। এক্ষেত্রে, $P = \Psi\left(\vec{r},t\right)\Psi\left(\vec{r},t\right) = |\Psi\left(\vec{r},t\right)|^2$ কে সম্ভাব্যতা ঘনত্ব বা সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব বলা হয়।

০০০ ১১. সাদৃশ্য নীতি বা অনুসঙ্গ নীতি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : খুব বড় কোয়ান্টাম সংখ্যার জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব চিরায়ত অনুরূপ ফল প্রদান করে। এটাই সাদৃশ্য নীতি নামে পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. বোরের কোয়ান্টায়নের শর্তটি লিখ। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : বোরের কোয়ান্টায়নের শর্তটি হলে, $mvr = \frac{n\hbar}{2\pi}$,

এখানে, $n = 1, 2, 3$ ..... ইত্যাদি।

০০০ ১৩. $\hbar^3$ দ্বারা কী বোঝায়? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : $\hbar$ দ্বারা $\frac{h}{2\pi}$ এর মানকে বুঝায়। তাহলে $\hbar^{3^*} = \frac{h}{2\pi}$

$$= \left(\frac{h}{2\pi}\right)^3 = \frac{h^3}{2\pi^3} = \frac{(6.63 \times -34J.s)^3}{8 \times (3.1416)^3} = 2.67 \times 10^{-36} J.s$$

০০০ ১৪. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত কর। ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : ১৯২৭ সালে হাইজেনবার্গ পদার্থের দ্বৈত প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এ তত্ত্বকে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বলে। এই নীতিটি হলো– "নির্দিষ্ট দিকে কোনো কণার ভরবেগের অনিশ্চয়তা ও অবস্থানের অনিশ্চয়তার গুণফল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের সমান।"

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. অনিশ্চয়তার নীতিকে গাণিতিকরূপে কিভাবে প্রকাশ করা হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : অনিশ্চয়তার নীতিকে গাণিতিকরূপে $\Delta x\, \Delta P_x \geq \frac{\hbar}{2}$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০০ ১৬. অপারেটর কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২৩]*

উত্তর : যেকোনো গাণিতিক অপারেশন অন্তরীকরণ, সমাকলন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি সম্পাদনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি প্রতীককে বলা হয় অপারেটর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. ঐকিক অপারেটর কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]

অথবা, একক অপারেটর কী?

উত্তর : কোনো অপারেটর একটি স্টেট অর্থাৎ এর x-অপেক্ষকের উপর ক্রিয়া করলে যদি স্টেটটি অপরিবর্তিত থাকে তবে উক্ত অপারেটরটিকে একক অপারেটর বলে। যেমন– I_{OP} একক অপারেটর হলে, $I_{OP}\psi = a\psi$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. মৌলিক বিনিময় সূত্রটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : মৌলিক বিনিময় সূত্রটি হলো,

$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$

$= 0$; যদি $i \neq j$

$= i\hbar$; যদি $i = j$

০০০ ১৯. কোনো কণার ভরবেগ গতীয় ধ্রুবক হওয়ার গাণিতিক শর্ত লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কোনো কণার ভরবেগ গতীয় ধ্রুবক হওয়ার গাণিতিক শর্ত হলো $[\hat{H},\hat{P}] = 0$.

০০ (২০) প্যারিটি/সমতা অপারেটর বলতে কি বুঝ? ৯৯%

উত্তর : কোনো চলক x-এর একটি অপেক্ষকের ক্ষেত্রে প্যারিটি বা সমতা অপারেটরকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়; $\hat{\pi}\,\psi(x) = \psi(-x)$. *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (২১) হার্মিশিয়ান অপারেটর কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, হার্মিশিয়ান অপারেটর কি?

উত্তর : যদি কোনো অপারেটরের হার্মিশিয়ান অ্যাডজয়েন্ট তার সমান হয় তবে তাকে হার্মিশিয়ান অপারেটর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে হার্মেশিয়ান অপারেটর গুরুত্বপূর্ণ কেন? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : হার্মেশিয়ান অপারেটরসমূহ বাস্তব আইগেন মান প্রদান করে, হার্মেশিয়ান অপারেটরসমূহের বর্গও হার্মেশিয়ান, দুটো হার্মেশিয়ান অপরেটরের যোগফল একটি হার্মেশিয়ান অপারেটর আবার দুটো হার্মেশিয়ান অপারেটরের গুণফলও একটি হার্মেশিয়ান অপারেটর (যদি তারা পরস্পর বিনিময় করে)। এসব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে হার্মেশিয়ান অপারেটর গুরুত্বপূর্ণ।

০০০ ২৩. হার্মি রৈখিক ভরবেগ $\hat{p}$ -এর অপারেটর রূপটি লিখ। *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : ক্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় রৈখিক ভরবেগ $\hat{p}$ -এর অপারেটর রূপটি হলো :

$$\hat{p} = i\hbar\bar{\nabla}$$

একমাত্রিক ব্যবস্থায়, $p = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$।

০০ ২৪. দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল কখন হার্মিশিয়ান হবে?

উত্তর : দুটি অপারেটরের বিনিময় হলে তাদের গুণফল হার্মিশিয়ান হবে।

০০০ ২৫. হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি ধর্ম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি ধর্ম হলো : হার্মিশিয়ান অপারেটরের প্রতিটি আইগেন মান বাস্তব।

০০ ২৬. হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি উদাহরণ দাও। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি উদাহরণ হলো $< P > \int\psi_a^*\hat{P}\psi_b\,dv = \int\hat{P}\psi_a^*\psi_b\,dv$.

০০ (২৭) রৈখিক অপারেটর কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, রৈখিক অপারেটর কী?

উত্তর : মনে করি, $\hat{Q}$ একটি অপারেটর এবং u ও v দু'টি ফাংশন। যদি $\hat{Q}(au+bv) = a\hat{Q}u + b\hat{Q}v$ হয় তবে Q -কে রৈখিক অপারেটর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (২৮) ভরবেগ অপারেটরটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : একমাত্রিক ক্ষেত্রে ভরবেগ অপারেটর হলো–

$$Px = -i\hbar\frac{\delta}{\delta x}.$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৯. আইগেন মান কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : ধরা যাক, $\psi(x)$ কোনো সিস্টেমের সুআচরণী অবস্থান অপেক্ষক। এটা কোনো অপারেটর $\hat{A}$ এর সংঘটনে নিম্নের সমীকরণ অনুসরণ করে, $\hat{A}\psi(x) = \lambda\psi(x)$ তাহলে λ সংখ্যাটিকে $\hat{A}$ অপারেটরের আইগেন মান বলে।

০০০ ৩০. আইগেনস্টেট কি? *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কোন পর্যবেক্ষণ বা নীরিক্ষার ভৌত গুণাবলিকে গাণিতিকভাবে অপারেটরের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। প্রতি অপারেটরের সাথে এক সেট সংখ্যা সংশ্লিষ্ট থাকে যাদের প্রভাব প্রয়োগিক ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। কাজেই, কোনো নিরীক্ষা A-কে একটা অপারেটর $\hat{A}$ দ্বারা নির্দেশ করা যাবে, যেমন- শক্তি অপারেটর, অবস্থান অপারেটর ইত্যাদি। অপারেটর যে অপেক্ষককে অপারেট করে তা একটা সিস্টেমের অবস্থাকে সূচিত করে এবং এ অপেক্ষককে অবস্থা অপেক্ষক বলে (যেমন- তরঙ্গ অপেক্ষক)। এরূপ অবস্থা অপেক্ষক যদি একটা আইগেন অপেক্ষক হয়, তবে অবস্থাকে আইগেনস্টেট বা সঠিক অবস্থা বলা হয়।

০০ ৩১. প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান কত?

উত্তর : প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান $\pm$ 1.

৩২. *একটি অপারেটর কখন গতীয় ধ্রুবক হবে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় একটি অপারেটর যখন হ্যামিল্টনিয়নের বিনিময়ক হয় তখন অপারেটরটি গতীয় ধ্রুবক হয়।

০০ (৩৩) একটি আইগেন মান সমীকরণ লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ঐকিক অপারেটরের আইগেন মান কি রকমের হয়?

উত্তর : একটি আইগেন মান সমীকরণ হলো : $\hat{A}_{OP}\psi = a\psi$ যেখানে a একটি জটিল সংখ্যা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. অপারেটর কাকে বলে? কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় অপারেটরের গুরুত্ব উল্লেখ কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

০০ ০২. হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য বোরের স্বীকার্যগুলি কি কি? [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি ব্যাখ্যা করে কোয়ান্টাম তত্ত্বে এর গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪. (ক) অভিলম্বিক ফাংশন কাকে বলে? যুগপৎ আইগেন ফাংশন ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) অনিশ্চয়তার নীতি হতে যে সকল প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করা যায় তা আলোচনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

(গ) প্যারিটি অপারেটর কাকে বলে? দেখাও যে, প্যারিটি অপারেটর গতীয় ধ্রুবক। ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. দেখাও যে, যদি এক জোড়া সংঘটক $\hat{A}$ ও $\hat{B}$ এক সেট পূর্ণ পর্যায়ক্রমিক আইগেন ভেক্টর নির্দেশ করে তবে $\hat{A}$ ও $\hat{B}$ বিনিময়ক। [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, দেখাও যে, দুইটি অপারেটর বিনিময় হলে তাদের একই আইগেন অপেক্ষক বিদ্যমান।

০০০ ০৬. একটি ইলেক্ট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা বের কর, যেখানে $\nabla V = 3 \times 10^9 cms^{-1}$. [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৭. হাইজেনবার্গের শক্তি ও সময়ের অনিশ্চয়তা নীতি প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ২.৪৫ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭]*

অথবা, সময় শক্তি অনিশ্চয়তা সম্পর্কটি প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৮. হ্যামিলটোনিয়ান অপারেটরের গুরুত্ব লিখ। [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৯. (ক) দেখাও যে, হ্যামিলটোনিয়ান অপারেটর হলো হার্মিশিয়ান অপারেটর। ৯৯% [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) একটি অপারেটর হারমিশিয়ান হওয়ার শর্ত নিরূপণ কর। ৯৯% [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ২.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(গ) প্রমাণ কর যে, সম্ভাবনার ঘনত্ব সময় অনির্ভরশীল। ৯৯% [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi d\tau = 0$ সমীকরণ হতে Ψ ও Ψ^*-এর ধারণা দাও। [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০০ ১১. প্রমাণ কর যে, $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0; i = x, y, z$। [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ১২. মান নির্ণয় কর: (i) $[x^n, p_x]$; (ii) $[v(x), p_x]$ [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬]*

০০ ১৩. নিচের রাশিগুলো প্রমাণ কর। [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং]

(i) $\left[\hat{x}_i, \hat{P}_i\right] = i\hbar\,\delta_i$; (ii) $\left[x, p_x^n\right] = i\hbar n\, P_x^{n-1}$; (iii) $\left[\hat{p}, \hat{v}(x)\right] = i\hbar \frac{\delta}{\delta x}\{x(x)\}n$.

০০০ ১৪. (ক) হার্মিশিয়ান অপারেটর কাকে বলে? দেখাও যে, ভরবেগ অপারেটর হার্মিশিয়ান। ৯৯% [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ২.৪৬ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, ভরবেগ অপারেটর হার্মেশিয়ান। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮]*

অথবা, দেখাও যে, ভরবেগ অপারেটরগুলো হার্মিশিয়ান।

অথবা, প্রমাণ কর যে, ভরবেগ অপারেটরগুলি হার্মিশিয়ান।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\left[\hat{x}^n, \hat{p}_x\right] = i\hbar n x^{n-1}$ ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১২, ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(গ) $\psi(x) = e^{-|x|}\sin 2x$ তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়িত কর। ৯৯% [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ২.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫. দেখাও যে, $[\hat{H}, \hat{P}] = 0$; যেখানে $\hat{H}$ মুক্ত কণার জন্য হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর ও $\hat{P}$ ভরবেগ অপারেটর। [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ২.৩০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০০ ১৬. প্রমাণ কর যে, একটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের দুটি আইগেন ফাংশনের আইগেন মানদ্বয় অসমান হলে এরা অভিলম্বিক হবে। ৯৯%

[উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, লম্বিক অপেক্ষকসমূহ কী? দেখাও যে, একটি অপারেটরের দুইটি আইগেন-অপেক্ষক যাদের ভিন্ন দুইটি আইগেন মান আছে তারা পরস্পর লম্বিক।

০০ ১৭. 5×10^{-10} m সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি ডিউটেরন কণা ও একটি আলফা কণার বেগের অনিশ্চয়তা বের কর। [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ১৮. দেখাও যে, সমতা অপারেটর হ্যামিলটোনিয়ান অপারেটর $\hat{H}$ এর সাথে বিনিময় করে। [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০০ ১৯. (ক) সাদৃশ্যতার নীতি এবং সম্পূরকতার নীতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) সমতা অপারেটর কাকে বলে। প্রমাণ কর যে, $\left[\hat{r}, \hat{H}\right] = 0$ ৯৯% [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৮]*

(গ) দেখাও যে, একটি অপারেটরকে ম্যাট্রিক্স দ্বারা চিত্রিত করা যায়। ৯৯% [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ২.৪৪ নং]

অথবা, কিভাবে একটি অপারেটরকে ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ করা যায়? *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

(ঘ) প্রমাণ কর : $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$ ৯৯% [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\left[\hat{x}_i, \hat{p}_j\right] = i\hbar\delta_{ij}$

০০০ ২০. আবদ্ধ অবস্থা (Bound state) কী? [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (১ম অংশ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (২১) (ক) অনুষঙ্গ নীতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় অপারেটরের ভৌত তাৎপর্য কী? ৯৯% [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) প্রমাণ কর যে, ত্রিমাত্রিক স্থানাংক ব্যবস্থায় ভরকেো অপারেটর $\hat{p} = -i\hbar\vec{\nabla}$. ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪২ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

(ঘ) সম্পূরকতার নীতিটি বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২২. (ক) A অপারেটরের জন্য গতীয় সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

(খ) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি হতে প্রমাণ কর যে, নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না। ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং]
[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, অনিশ্চয়তা নীতি প্রয়োগ করে দেখাও যে, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসে থাকতে পারে না।

(গ) দুটি অপারেটরের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ততার শর্ত লেখ। ৯৯% [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

(ঘ) দেখাও যে দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের যোগফলও হার্মিশিয়ান। ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০২১, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৩) প্রমাণ কর যে, হার্মিশিয়ান অপারেটরের আইগেন মান বাস্তব। ৯৯% [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.৪০ নং]

অথবা, প্রমাণ কর হার্মেশিয়ান অপারেটরের আইগেন মান বাস্তব। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, অপারেটর কাকে বলে? প্রমাণ কর যে হার্মিশিয়ান অপারেটরের আইগেন মান বাস্তব।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৪) (ক) দেখাও যে, একটি মুক্ত কণার হ্যামিল্টনিয়ান গতির ধ্রুবক। ৯৯% [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]

অথবা, দেখাও যে, মুক্ত কণিকার $\hat{P}$ ও $\hat{H}$ সংঘটকদ্বয় বিনিময় করে। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

(খ) কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের স্বীকার্যসমূহ বিবৃত কর। ৯৯% [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]
[জা.বি. ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক স্বীকার্যগুলো কি?

(গ) দেখাও যে, দুটি অপারেটর বিনিময়ী হলে তাদের একসেট সাধারণ আইগেন ফাংশন বিদ্যমান থাকে। ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(ঘ) সমতা অপারেটরের জন্য প্রমাণ কর যে, $\left[\hat{x}, \hat{\Pi}\right] = 0$ ৯৯% [উ : ৬৫৩ পৃষ্ঠার ২.৪৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা সমাধানের সুবিধার্থে প্রশ্নটি সঠিকভাবে লিখেছি। অর্থাৎ, প্রশ্নটি হবে নিম্নরূপ–

সমতা অপারেটরের জন্য, প্রমাণ কর যে, $\left[\hat{\pi}, \hat{\Pi}\right] = 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৫. কোনো ইলেক্ট্রন 10^{-9} m দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করলে এর বেগের অনিশ্চয়তা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। *প্রমাণ কর যে, $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।* [উ : ৭০৪ পৃষ্ঠার ২.৪৯ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $|\hat{x}, \hat{p}_x| = i\hbar$. *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২২, ২০২৪]*

৬। *প্রমাণ কর যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল একটি হার্মিসিয়ান হবে যদি এবং কেবল যদি অপারেটরদ্বয় বিনিময় করে।*
[উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল হার্মিশিয়ান হবে এবং কেবল যদি অপারেটর দুটি বিনিময় করে।

৭। *ভরবেগ অপারেটর এর আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন নির্ণয় কর।* [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০১৩, ২০১৫, ২০২৪]*

৮। *প্রমাণ কর যে, $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}.\vec{J} = 0$, এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।* [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]

অথবা, $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}.\vec{J} = 0$ সম্পর্কটি প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

১০। *হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বর্ণনা কর এবং এর রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর।* [উ : ৫৫৫ পৃষ্ঠার ২.৪৭ নং]
[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

১২। (ক) *দেখাও যে, প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান ± 1।* [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, প্যারিটি অপারেটর কাকে বলে? দেখাও যে প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান ± 1.

১৩। (খ) *$\hat{H} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + v(x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar\dot{x}$.* [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪, ০৯, ১৪, ২১, ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ শ্রোডিংগারের তরঙ্গ সমীকরণ
(Schordinger Wave Equation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. সময় নির্ভর শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি লিখ। ৯৯%
[জা.বি, ২০২০, ২০২২]

উত্তর : সমীকরণ $= \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi\left(\vec{r},t\right) + v\left(\vec{r},t\right)\Psi\left(\vec{r},t\right)$

$= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi\left(\vec{r},t\right)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. সমতা অপারেটর কি? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০২২; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, সমতা অপারেটর কাকে বলে?

উত্তর : একটি অপারেটর $\hat{\pi}\psi(x) = \psi(-x)$ হয় তবে $\hat{\pi}$ কে সমতা অপারেটর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. মুক্ত কণার সংজ্ঞায়ন কর। *[জা.বি, ২০০৭, ২০১২]*

উত্তর : যদি কোনো কণার বিভব শক্তি ধ্রুব হয় তবে সে কণাটিকে মুক্ত কণা বলা হয়।

০০০ ০৪. সম্ভাব্যতা প্রবাহ বা সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব কি?

উত্তর : কোনো মুক্ত কণার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা ঘনত্ব ও তার দ্রুতির গুণফলকে সম্ভাব্যতা প্রবাহ বা সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব বলে। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

০০০ ০৫. সময় অনির্ভর শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণটি লিখ। ৯৯%
[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]

উত্তর : সময় অনির্ভর শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণটি হলো–

$\nabla^2\psi\left(\vec{r}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\,\psi\left(\vec{r}\right) = 0.$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৬. শ্রোডিঞ্জার সমীকরণের ভৌত তাৎপর্য কি?

উত্তর : শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ একই সময়ে একটি কণার কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশ করে।

০০০ ০৭. মুক্ত কণার জন্য সময় নির্ভর শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : সমীকরণটি হলো $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi\left(\vec{r},t\right)$

$= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi\left(\vec{r},t\right).$

০০০ ০৮. নিরবিচ্ছিন্নতার সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : যদি কোনো কণার সম্ভাব্য ঘনত্ব $\rho\left(\vec{r},t\right) = \left|\Psi\left(\vec{r},t\right)\right|^2$ হয় তবে নিরবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ হবে $\frac{d\rho}{\delta t} + \vec{\nabla} . \vec{J} = 0$

০০০ ০৯. শ্রোডিঞ্জার সমীকরণের ব্যর্থতা কী? *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ অনুসারে পাই, $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\Psi = 0$; উক্ত সমীকরণে $\frac{\delta\Psi}{\delta x}$ কণার ভরবেগের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা অসীম বিভবশক্তিসম্পন্ন বিন্দু ব্যতীত অন্য সব এলাকায় x-এর অবিচ্ছিন্ন অপেক্ষক হবে। অসীম শক্তির স্থানে কোনো বিন্দুর এই শর্ত স্বতঃসিদ্ধ হবে না, এটাই ব্যর্থতা।

০০০ ১০. সম্ভাব্যতা কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

উত্তর : ম্যাক্সবরণ এর মতে, কোনো কণার তরঙ্গ ফাংশন $\Psi\left(\vec{r},t\right)$ দ্বারা t সময়ে $\vec{r}$ অবস্থানে কণাটির থাকার সম্ভাব্যতা নির্দেশ করা হয়।

এক্ষেত্রে $= \rho\int \Psi^* \left(\vec{r},t\right) \Psi\left(\vec{r},t\right) d^3r$

$= \int \left|\Psi\left(\vec{r},t\right)\right|^2 d^3r$

একে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্ভাব্যতা বলে।

০০০ ১১. তরঙ্গ প্যাকেট কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, তরঙ্গ মোড়কের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : বহু সংখ্যক উপাংশ কম্পাংক স্পেসে কেন্দ্রীভূত হয়ে তরঙ্গ আকার গঠন করে তাকে তরঙ্গ মোড়ক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. বিনিময় নিরীক্ষা কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যদি A ও B দুটি ভিন্ন নিরীক্ষা অপেক্ষক ψ -এর উপর নির্ভরশীল হয় এবং $(A + B)\psi = A\psi + B\psi$ হয় তবে A ও B কে বিনিময় নিরীক্ষা বলে। গুণনের ক্ষেত্রে বিনিময় সম্পর্ক হলো $(AB)\psi = A(B\psi) = B(A\psi)$.

০০০ ১৩. সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের গাণিতিক রূপ লিখ। ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, তরঙ্গ অপেক্ষকের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের সংজ্ঞায়নের সমীকরণটি লিখ।

অথবা, সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব কি?

উত্তর : m ভরবিশিষ্ট কোন কণার সম্ভাব্যতা বিস্তার বা তরঙ্গ ফাংশন যদি $\Psi\left(\vec{r},t\right)$ হয় তবে $\vec{\psi}\left(\vec{r},t\right) = \frac{\hbar}{2mi}(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\Psi^*)$ কে সম্ভাব্যতা ঘনত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. ψ ও ϕ অপেক্ষক দুটির অদিক গুণফল লিখ।

উত্তর : ψ ও ϕ অপেক্ষক দুটির অদিক গুণফল, *[জা.বি. ২০১৮]*

$$(\phi, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, y, z)\,\psi(x, y, z)\,dx\,dy$$

$$dz = \int \phi^*(r)\,\psi(r)\,dr.$$

০০০ ১৫. তরঙ্গ অপেক্ষক কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : $\vec{r}$ অবস্থানে এবং t সময়ে কণা পাওয়ার সম্ভাবনার বিস্তারকে বলা হয় তরঙ্গ ফাংশন। একে Ψ $\left(\vec{r},t\right)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০০ ১৬. নর্মায়িত ফাংশন বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : $\int \psi(r, t)\,\psi^*(r, t)\,d\tau = 1$, একটি তরঙ্গ অপেক্ষক যা উক্ত সমীকরণকে সিদ্ধ করে তাকে এককে নর্মায়িত বা সাধারণভাবে নর্মায়িত অপেক্ষক বলে।

০০০ ১৭. সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের সমীকরণ লিখ। ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : $\vec{\psi}(\vec{r},t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^*\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^*\right]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের তাৎপর্য কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০২০, ২০২২]

উত্তর : সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের তাৎপর্য হলো– $J = S(r,t)$ $= [\Psi^*\frac{\hbar}{2m}\Delta\Psi]$-এর বাস্তব অংশ অথবা $[\Psi^*\frac{\hbar}{m}\Delta\Psi]$-এর অবাস্তব অংশ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯. তরঙ্গ অপেক্ষকের ভৌত তাৎপর্য লেখ। *[জা.বি ২০০৭]*

উত্তর : (i) তরঙ্গ অপেক্ষকের Ψ দ্বারা কোন কণার অবস্থান নির্দেশিত হয়।

(ii) ইহা বস্তু তরঙ্গের প্রকৃতি সম্পর্কে আভাস প্রদান করে।

(iii) Ψ একটি জটিল রাশি।

০০০ ২০. তরঙ্গ অপেক্ষকের অভিনর্মিতার শর্ত লিখ। ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : তরঙ্গ অপেক্ষকের অভিনর্মিতার শর্তটি হলো :

$(\phi_\alpha, \phi_\beta) = \delta_{\alpha\beta}$

যেখানে, $\delta_{\alpha\beta} = 1$; যখন $\alpha = \beta$

$= 0$; যখন $\alpha \neq \beta$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২১. তরঙ্গ অপেক্ষকের অর্থোগোনাল ও অর্থোনরমাল শর্ত লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : তরঙ্গ অপেক্ষক অর্থোগোনালের শর্ত হলো, $\int_a^b \Psi_m^*(x)\,\Psi_n(x)dx = 0$

যেখানে $m \neq n$ এবং $m, n = 1, 2, 3, ...$ ইত্যাদি এবং যেকোনো দুটি অপেক্ষক হলো Ψ_m ও Ψ_n।আর অপেক্ষকদ্বয়ের ব্যবধি হলো (a, b)।

তরঙ্গ অপেক্ষক অর্থোনরমালের শর্ত হলো, $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_m^*(x)\,\Psi_n(x)dx = \delta_{mn}$

যখন $m = n$, তখন $\delta_{mn} = 1$ এবং Ψ_m বা Ψ_n নর্মায়িত আর $m \neq n$ হলে $\delta_{mn} = 0$ এবং Ψ_m বা Ψ_n পরস্পর অভিলম্বিক।

০০০ ২২. এরেনফেস্ট উপপাদ্য বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৪, ২০১০]*

উত্তর : যদি কোনো কণা সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ প্যাকেটের মধ্যে কণাটির অবস্থান ও ভরবেগের প্রত্যাশিত মান নেওয়া হয়, তবে কণাটির গতির চিরায়ত ও কোয়ান্টাম বর্ণনা একই হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৩. কখন একটি কণার নিশ্চল ভর শূন্য হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যখন কোনো কণা নিশ্চল অবস্থানে তার ওজন হারায় তখন তার ভর শূন্য হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২৪. ছন্দিত দোলকের জন্য দোলকের শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৪, ২০১০]*

উত্তর : $\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}m\omega^2 n^2\right)\Psi = 0\,;\ \omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$

২৫. সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : আমরা জানি,

অবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \underline{\nabla} \cdot \underline{S} = 0$$

যেখানে, ρ প্রবাহী ঘনত্ব এবং $\underline{S}(r, t)$ কে সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব বলা হয়। অর্থাৎ, কোনো অঞ্চল হতে একক ক্ষেত্রফল দিয়ে একক সময়ে প্রবাহিত সম্ভাবনাকে সম্ভাব্যতার প্রবাহ ঘনত্ব বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা ঘনত্ব ব্যাখ্যা কর। [উ পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৮]*

০০০ ০২. $\psi^* \psi$ কে সম্ভাবনা ঘনত্ব বলা হয় কেন? ৯৯% [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৩. একটি একমাত্রিক তরঙ্গ ফাংশন সংজ্ঞায়িত করা আছে। $\psi(x, t) = A\, e^{-\lambda|x|} e^{-i\omega t}$। যেখানে A, λ, ω ধনাত্মক ও ধ্রুবক। $\psi(x, t)$-কে নর্মায়িত কর। [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. অর্থোগোনাল, অর্থোনরমাল এবং নর্মালাইজেশন ফাংশন ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*

০০০ ০৫. (ক) দেখাও যে, সময় নির্ভরশীল শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ স্থির স্টেট প্রতিষ্ঠা করে। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) একটি তরঙ্গ অপেক্ষক নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত-$\Psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} e - \frac{1}{2}\alpha^2 x^2$. p^2 এর প্রত্যাশিত মান নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

(গ) দেখাও যে, দুটি আইগেন অপেক্ষকের আইগেন মানদ্বয় অসমান হলে অপেক্ষকদ্বয় পরস্পর অভিলম্বিক। ৯৯%

[উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(ঘ) সম্ভাবনার ঘনত্ব ও প্রবাহ ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. $\psi^* \psi$ এর ভৌত তাৎপর্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০২০]*

০০০ ০৭. (ক) তরঙ্গ অপেক্ষকের নর্মায়ন বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) একটি তরঙ্গ ফাংশন $\psi(x) = e^{-\lambda|x|}\sin 2x$ কে নর্মায়িত কর। ৯৯% [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) তরঙ্গ ফাংশন $\Psi(r) = \frac{1}{r} e^{i\omega}$ এর জন্য সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]

বা, $\frac{p^2}{2mE} = \frac{q^2}{\frac{2E}{m\omega^2}} = 1$

যা উপবৃত্তকে নির্দেশ করে। p ও q কে স্থানাংক বিবেচনা করে প্রাপ্ত স্থানকে দশাস্থান বলে।

০৫. *হিলবার্ট স্থান কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : *কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হিলবার্ট হলো অসীম মাত্রায় একটি গাণিতিক স্থান যাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভেক্টর জগৎও বলা হয়। কোনো কোয়ান্টাম ব্যবস্থার অবস্থা নির্দেশনাকারী কেট ভেক্টর কিংবা ব্রা ভেক্টর দ্বারা গঠিত ভেক্টর জগৎ হলো একটি হিলবার্ট জগৎ। এই স্থানে ভিত্তিসমূহ orthogonal property মেনে চলে। $|\alpha\rangle$ $|\gamma\rangle$ হিলবার্ট স্থানে দুটি ভেক্টর হলে,*

$|\alpha\rangle + |\gamma\rangle = |\gamma\rangle + |\alpha\rangle$

$(a+b)|\alpha\rangle\, a|\alpha\rangle + b|\alpha\rangle$

$ab|\alpha\rangle = a\{b|b\rangle\}$

$\langle\alpha|\gamma\rangle = \langle\gamma|\alpha\rangle^*$

০০০ ০৬. হিলবার্টের স্থানাংকের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১১]*

উত্তর : কোনো কোয়ান্টাম ব্যবস্থার অবস্থান নির্দেশকারী কেট ভেক্টর দ্বারা গঠিত ভেক্টর জগৎ হলো একটি হিলবার্ট জগৎ বা হিলবার্ট স্থানাংক।

০ ০৭. ক্রোনেকার ডেল্টা কি?

উত্তর : ক্রোনেকার ডেল্টা δ_{ij} প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ইহা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত :

$d_{ij} = 1$ যখন $i = \hat{j}$

$= 0$ যখন $\hat{i} \neq \hat{j}$

০৮. *ডিরাক ডেল্টা অপেক্ষক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কী?

উত্তর : *ডিরাক ডেল্টা $\delta(x-x')$ হলো কোণাকার ডেল্টা*

$\delta_{mm} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ *এর সারণিকরণ, যেখানে* $\delta(x-x')$

$\begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\alpha & x = x' \end{cases}$ *এবং* $\int_{-\alpha}^{+\alpha} \delta(x-x')\,dx = 1$

০০ ০৯. অনিশ্চয়তা কি?

উত্তর : কোনো রাশির পরিমিত ব্যবধানকে অনিশ্চয়তা বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. ভরবেগের নির্দেশনা ব্যাখ্যা কর। [উ পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

অথবা, ভরবেগ নির্দেশনায় অপারেটর $\hat{x}$ কী হবে? *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০২. প্রমাণ কর যে, $\int |\Psi_x(t)|^2\,dx = \int |A(k)|^2\,dk = 1$ [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

০০০ (০৩) (ক) গাউসিয়ান তরঙ্গ প্যাকেট বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০২১]*

(খ) প্রমাণ কর যে, সময়ের সাথে গাউসিয়ান তরঙ্গ প্যাকেটের বিস্তৃতি ঘটে। ৯৯% [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০২১]

(গ) স্থানাংক নির্দেশনা ও ভরবেগ নির্দেশনা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৫৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. গাউসিয়ান ওয়েব প্যাকেট এর সুবিধা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৫২ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

০০০০ (০৫) একটি একমাত্রিক তরঙ্গ ফাংশন $\Psi(x,t) = A\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)e^{-iEt/\hbar}$, যেখানে; $-a \le x \le a$ এবং A ও E ধ্রুবক। ৯৯% [উ : ৬৫৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(ক) নর্মায়ন ধ্রুবক A নির্ণয় কর।

(খ) $\Psi^*\Psi$ নির্ণয় করে এর তাৎপর্য আলোচনা কর।

(গ) অবস্থান এবং শক্তির প্রত্যাশিত মান নির্ণয় কর।

অথবা, $\psi(x) = A\sin(\pi x/2a)e^{-iEt/\hbar}$, $0 \le x \le a$, একটি নর্মায়িত তরঙ্গ অপেক্ষক। A নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। এরেনফেস্ট এর উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, এরেনফেস্ট উপপাদ্য প্রমাণ কর। [জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪; ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, এরেনফেস্ট উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

১৩। (ক) $\psi(x) = e^{\frac{-a^2x^2}{2}}$ তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়ন কর। [উ : ৫৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

১৪। (ক) ভরবেগ নির্দেশনায় শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]
অথবা, ভরবেগ নির্দেশনায় শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণ বের কর। [জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৪, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের-০৩ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ একমাত্রিক সমস্যাবলি

(Problems in One-Dimension)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. একমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে কোন কণার জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি লিখ। ৯৯%
উত্তর : x অক্ষ বরাবর গতির ক্ষেত্রে শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ হলো :
$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\Psi(x) = 0$$

০২. বর্গাকার বিভব কূপ বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : প্রতিফলনকারী পূর্ণ দৃঢ় দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ অবস্থানে বর্গাকার বিভব কূপ বলে। অর্থাৎ, বর্গকূপ বিভব হলো একটি সরলীকৃত তাত্ত্বিক মডেল, যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অসীম বা সসীম বিভব প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ শূন্য বিভব শক্তিকে বর্ণনা করে।
গাণিতিকভাবে,
$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{যখন, } 0 \le x \le a \\ \infty & \text{যখন, } x < 0 \text{ অথবা } x > a \end{cases}$$

০০০ ০৩. একটি বর্গাকার ভিবব কূপ কিভাবে বর্ণনা করা যায়। ৯৯% [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : $v = \begin{cases} 0 \text{ যখন } -a < x < a, \text{ বা, } |x| < a \\ v \text{ যখন } -a > x > a, \text{ বা, } |x| > a \end{cases}$
এ ধরনের বিভব অপেক্ষককে বর্গাকার বিভব কুপ বলা হয়।

০০ ০৪. সসীম বিভব কূপ বলতে কি বুঝ?
উত্তর : যখন একটি কণা নির্দিষ্ট প্রস্থের ও সসীম বিভব উচ্চতা বিশিষ্ট ব্যবস্থায় চলাচল করে তখন সেই ব্যবস্থাকে সসীম বিভব কূপ বলে।

০০০ ০৫ বিভব বাঁধ বলতে কি বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]
উত্তর : একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত অন্য সর্বত্র কোনো কণার উপর ক্রিয়াশীল বলক্ষেত্র শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি হয় তবে তাকে বিভব প্রতিবন্ধক বা বিভব বাঁধ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ অসীম বিভব গাত্রে তরঙ্গ ফাংশনের মান কত? ৯৯%
উত্তর : অসীম বিভব গাত্রে তরঙ্গ ফাংশনের মান হলো শূন্য (0)। [জা.বি. ২০১৬, ২০২১]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭ সুড়ঙ্গ ক্রিয়া বলতে কি বুঝ? ৯৯%
অথবা, টানেল ক্রিয়া কি? [জাবি ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]
অথবা, সুড়ঙ্গ ক্রিয়া কি?
উত্তর : স্থৈতিক প্রতিবন্ধকের উচ্চতার চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন কণা প্রতিবন্ধকে সংঘর্ষ ঘটালে চিরায়ত ক্ষেত্রে কণাটি শুধুমাত্র প্রতিফলিতই হবে কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কণাটির প্রতিবন্ধক পার হয়ে সম্মুখ গতি বজায় রাখার সম্ভাব্যতা সর্বদাই থাকবে প্রতিবন্ধক পার হওয়ার এই সম্ভাব্যতাকেই টানেল ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী বিভব বাঁধের অভ্যন্তরে এবং অপর পার্শ্বে কণাটির তরঙ্গ ফাংশন বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কণাটি বিভব বাঁধ অতিক্রম করতে পারে বা সম্ভাবনা থাকে। এ ঘটনাকেই সুড়ঙ্গ ক্রিয়া বা টানেল ইফেক্ট বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. বাক্সে আবদ্ধ কণার জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি লিখ।
উত্তর : শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি হলো : $\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\Psi = 0$

০০ ০৯ একমাত্রার হার্মোনিক দোলকের জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ লিখ। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের ক্ষেত্রে শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের ক্ষেত্রে সমীকরণটি হলো :

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E-\frac{1}{2}kx^2\right)\Psi=0$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১০. শূন্য বিন্দু শক্তি বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : একটি রৈখিত ছন্দিত স্পন্দকের n তম কোয়ান্টাম অবস্থায় শক্তি $E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar w$. এখন $n=0$ হলে $E_o=\frac{1}{2}\hbar w$ হয় এটাই ভূমি অবস্থার বা শূন্য বিন্দু শক্তি হিসেবে পরিচিত।

০০ ১১. প্রতিফলন সহগ ও সঞ্চালন সহগের সমষ্টি কত?

উত্তর : এক।

০০ ১২ গাউসিয়ান তরঙ্গ প্যাকেটের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%

উত্তর : যে তরঙ্গ প্যাকেটের সাহায্যে কোনো কণার অবস্থান ও ভরবেগের পরিমাপ যুগপৎভাবে অনিশ্চয়তা সম্পর্ক হতে যতটা পরিমাপ করা যায় ঠিক ততটা পরিমাপ করা যায় তাকে গাউসিয়ান তরঙ্গ প্যাকেট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. নিউক্লিয়াসে α ক্ষয়ের কারণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৫]*

[উ : **পদার্থবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট** (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯০ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০ ০২. একটি একমাত্রিক বিভব বাধার মধ্যে দিয়ে একটি ইলেকট্রনের গমন সহগ বের কর। [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০৩. প্রতিফলন ও প্রতিসরণ উপপাদ্যের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৪. $E<|V_0|$ প্রান্তসীমার জন্য ফলাফলগুলো আলোচনা কর। [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১১]*

০০০ ০৫. **একটি ইলেকট্রন প্রাথমিক শক্তি E নিয়ে একটি বিভব বাধা V(x) এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে–** ৯৯%

$$V(x)=\begin{cases}0, \text{ যখন } x<0\\ V_0, \text{ যখন } x>0\end{cases}$$

$E>V_0$ এর জন্য দেখাও যে, প্রতিফলন ও প্রতিসরণ উৎপাদকের সমষ্টি এক। [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ০৬. দেখাও যে, একটি বাক্সে $0<X<L$ এ আবদ্ধ বস্তুকণার তরঙ্গ সমীকরণ হবে $\Psi_n=A_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$। যদি 0 হতে L সীমায় বস্তুকণা পাওয়ার সম্ভাবনার বিস্তার 100% হয়, তবে দেখাও যে, $A_n=\sqrt{\frac{2}{L}}$। [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪]*

০০০ ০৭. **(ক) দেখাও যে, একটি রৈখিকছন্দিত স্পন্দকের আইগেন মান নন-ডিজেনারেটর।** ৯৯% [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) দেখাও যে, সরল ছন্দিত স্পন্দকের পরিপূর্ণ শক্তি স্তরগুলো সমান ব্যবধানে। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

(গ) একমাত্রিক দৃঢ় দেয়ালবিশিষ্ট অসীম বিভব কূপে আবদ্ধ কণার শক্তিস্তর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

অথবা, একটি কণা একমাত্রিক দৃঢ় দেয়ালবিশিষ্ট অসীম বিভব কূপে আবদ্ধ যেখানে *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

$V(x)=0$; যখন $-\infty<x<\infty$ এবং $V(x)=\infty$; যখন $-\infty>x>\infty$ উপরিউক্ত শর্তে কণাটির–

(i) শক্তিস্তরের রাশিমালা;

(ii) নর্মায়িত তরঙ্গ অপেক্ষক নির্ণয় কর।

০০০ ০৮. নিম্নোক্ত একমাত্রিক বিভবে গতিশীল একটি কণার শক্তির প্রকৃতমান ও প্রকৃত তরঙ্গ অপেক্ষক নির্ণয় কর :

$$V(x)=\begin{cases}\infty & \text{যখন } |x|>a\\ 0 & \text{যখন } |x|<a\end{cases}$$ *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, $V(x)=\begin{cases}0, & \text{যখন } -a<x<a\\ \infty, & \text{যখন } |x|>a\end{cases}$ [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

বিভবের প্রভাব কোনো বস্তুকণার নর্মালাইজড আইগেন ফাংশন ও আইগেন মান সমূহ নির্ণয় কর।

০০০ ০৯. **একটি একমাত্রার বিভব কূপ নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত** ৯৯% [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.২১ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*

$V(x)=\infty$; যখন $x<0$ এবং $x>a$

$=0$; যখন $0<x<a$,

এই কূপে একটি কণার শক্তিস্তর এবং আনুষঙ্গিক অভিনর্মী আইগেন অপেক্ষক নির্ণয় কর।

০০০ (১০) (ক) দেখাও যে, সরলছন্দিত স্পন্দকের পরিপূর্ণ শক্তিস্তরগুলো সমান ব্যবধানে। ৯৯% [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) একটি আয়তকার প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে 1.6×10^{-24}gm ভরের একটি কণিকার নির্গমন সম্ভাবতা নির্ণয় কর। যখন $V_0 =$ 2eV, E 1eV এবং প্রতিবন্ধকের প্রস্থ = 2Å . ৯৯% [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২১]*

অথবা, একটি আয়তাকার প্রতিবন্ধকের 1.6×10^{-24}gm ভরের একটি কণিকার নির্গমন সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর। যখন $V_0 = 2eV$, E = 1eV এবং প্রতিবন্ধকের প্রস্থ = 2Å

অথবা, একটি আয়তাকার প্রতিবন্ধকের 1.6×10^{-24}gm ভরের কণিকার নির্গমন সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর, যখন $V_0 = 2eV$, E = 1eV, a = 2Å.

(গ) একধাপ বিভব প্রতিবন্ধক $E > V_0$ এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, প্রতিফলন সহগ ও প্রতিসরণ সহগের যোগফল সর্বাধিক। অর্থাৎ R + T = 1. ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, এক ধাপ প্রতিবন্ধক $E > V_0$ এর ক্ষেত্রে, প্রমাণ.কর যে, R + T = 1, যেখানে প্রতীকগুলো অর্থবহন করে।

অথবা, $E > V_0$ (M) $E < V_0$ এর জন্য দেখাও যে R + T = 1.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. (ক) রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের জিরো পয়েন্ট শক্তির তাৎপর্য বিবৃত কর। ৯৯% [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

অথবা, একটি রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের শূন্য বিন্দু শক্তি নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অভিযুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, শূন্য-বিন্দু শক্তি কী?

(খ) গতিশীল চলকের প্রত্যাশিত মান ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

অথবা, রৈখিক ছন্দিত দোলকের বিভব শক্তির প্রত্যাশিত মান বের কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অভিযুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, রৈখিক ছন্দিত দোলকের জন্য স্থিতিশক্তির প্রত্যাশিত মান বের কর।

(গ) E শক্তির একটি কণা x অক্ষ বরাবর গতিশীল আছে যার বিভব বাঁধ হলো নিম্নরূপ : ৯৯% [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

$V(x) = \begin{cases} V_0; & \text{যখন } 0 < x < a \\ 0; & \text{যখন } 0 > x > a \end{cases}$ হলে $E \geq V_0$ এর জন্য নির্গমন সহগ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

০০০ (১২) (ক) গসের তরঙ্গ প্যাকেটের জন্য ত্রিমাত্রিক সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, গসীয় তরঙ্গ মোড়কের সংজ্ঞা দাও এবং এর ত্রিমাত্রিক সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

(খ) 10^{-15}s দোলনকাল বিশিষ্ট রৈখিক ছন্দিত দোলকের জন্য শূন্যবিন্দু শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬৫৭ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) একটি বর্গাকার কূপের বিভব, ৯৯% [উ : ৬৫৯ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{যেখানে; } 0 \leq x \leq L \\ \infty, & \text{যেখানে; } 0 > x > L \end{cases}$

উক্ত বিভব কূপের একটি কণার শক্তিস্তর এবং নর্মায়িত তরঙ্গ ফাংশন নির্ণয় কর।

(ঘ) রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের জন্য শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং এর সমাধান নির্ণয় কর। অতঃপর দেখাও যে, $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$. ৯৯% [উ : ২০৩+২০৮ পৃষ্ঠার ৫.১২+৫.১৯ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অভিযুক্ত) ২০১৭]

অথবা, রৈখিক ছন্দিত দোলকের জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং সমাধান বের কর।

অথবা, একমাত্রিক রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। শক্তির আইগেন মানের জন্য এই সমীকরণটি সমাধান কর।

অথবা, একটি রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের শক্তির আইগেন মান নির্ণয় কর।

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি রৈখিকছন্দিত স্পন্দকের শক্তির আইগেন মান $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ এখানে ω স্পন্দকের কৌণিক কম্পাংক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৫। *(ক) বিভব বাঁধ কী? একমাত্রিক বিভব বাঁধের ক্ষেত্রে টিরায়ত ধারণা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং]* *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ প্রয়োগ করে দেখাও যে, বিভব প্রতিবন্ধকের উচ্চতার তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন কণারশ্মি প্রতিবন্ধকে আপতিত হলে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৬। *একটি একমাত্রিক বর্গাকার সসীম বিভব কূপ $V = 0, -a < x < a = V_0$ $-a > x > a = V_0$ এর জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ সমাধান কর এবং কণার শক্তিস্তরের সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

অথবা, একটি বর্গাকার সসীম বিভব কূপে আবদ্ধ কণার শক্তিস্তর নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে ক ও খ বিভাগের ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ গোলাকার প্রতিসম পদ্ধতি

(Spherically Symmetric Systems)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. কার্তেসীয় স্থানাংক ব্যবস্থার $\vec{\nabla}$ = কত?

উত্তর : কার্তেসীয় স্থানাংক ব্যবস্থায় $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$

০০ ০২. গোলীয় পোলার স্থানাংক $\vec{\nabla}$ = কত?

উত্তর : গোলীয় পোলার স্থানাংক $\vec{\nabla} = \vec{u}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{u}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial q} + \vec{u}_\phi \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta}$

০০০ ০৩. বর্তুলীয় পোলার স্থানাঙ্কে ∇^2 লিখ। ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : বর্তুলীয় পোলার স্থানাঙ্কে $\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\delta}{\delta r}\left(r^2 \frac{\delta}{\delta r}\right) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\delta}{\delta\theta}\left(\sin\theta \frac{\delta}{\delta\theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\delta^2}{\delta\phi^2}$।

০০০ ০৪ গোলীয় প্রতিসাম্য বিভব কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]

অথবা, গোলীয় প্রতিসম বিভব কি?

অথবা, গোলীয় প্রতিসম বিভব বা বর্তুলাকার প্রতিসম বিভব এর সংজ্ঞা দাও। -

উত্তর : গোলীয় পোলার স্থানাংকে (r,θ,ϕ) যদি কোনো ব্যবস্থার বিভব শক্তি v কেবল r এর ফাংশন হয়, তবে তাকে গোলকীয় প্রতিসম বিভব বা বর্তুলাকার প্রতিসম বিভব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. বর্তুলীয় পোলারাকার স্থানাংকে শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : $\frac{1}{\pi^2}\frac{d}{d\pi}\left(h^2 \frac{dR}{d\pi}\right) + \frac{2m\pi^2}{h^2}[E - V(\pi)] - \frac{\lambda}{\pi^2}R = 0$

০০ ০৬. হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি হলো-

উত্তর : $\Delta^2\Psi + \frac{2\mu}{\hbar^2}(E - V_{(x,y,z)}),\ \Psi = 0$, যখন μ হ্রাসকৃত ভর।

০০০ ০৭ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি অবস্থায় শক্তি কত? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২২]

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তি কত?

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তি –13.6 eV.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. চ্যুতি কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, চ্যুতি বা ডিজেনারেচি সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যদি একটি শক্তিস্তরের জন্য একাধিক স্বাধীন আইগেন ফাংশন থাকে তবে ঐ ঘটনাকে বলা হয় চ্যুতি বা ডিজেনারেচি।

০০ ০৯. গোলকীয় বা বর্তুলাকার হারমোনিক্সের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : গোলকীয় বা বর্তুলাকার প্রতিসম বিভবের অধীনে শ্রোডিঞ্জার সমীকরণের কৌণিক অংশের $\lambda = \int(l+1)$ মানের জন্য সম্পূর্ণ সমাধানকে বলা হয় গোলকীয় বা বর্তুলাকার হারমোনিক্স।

০০০ ১০. হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির রাশিমালা লিখ। ৯৯%

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির রাশিমালা হলো-

$E_n = \frac{-\mu e^4}{2\hbar^2 n^2}$—

০০ ১১. হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে?

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে শুধু একটি প্রোটন থাকে।

০০ ১২. ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে না বাইরে থাকে?

উত্তর : ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. স্পন্দকের তরঙ্গ অপেক্ষকের ভৌতিক ব্যাখ্যা দাও।

[উ : পদার্থবিজ্ঞান ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০২. হাইড্রোজেন পরমাণুর কৌণিক সমীকরণ সমাধান কর এবং মোট নর্মায়িত কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন বের কর।

[উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩]*

০০ ০৩. হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাপেক্ষে ইলেকট্রনের আপেক্ষিক গতি সংশ্লিষ্ট কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো আলোচনা কর।

[উ : ২২১ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

০০০ ০৪. ত্রিমাত্রিক স্থানাংকে ব্যবস্থায় গোলীয় প্রতিসম বিভবের জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণকে অরীয় ও কৌণিক অংশে আলাদা কর। ৯৯%

[উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৫. দেখাও যে, স্ফেরিকাস হারমনিক হচ্ছে যথাক্রমে $l((l+1)n^2$ এবং mh আইগেন মানের অন্তর্ভুক্ত $\hat{L}^2$ এবং $\hat{L}_z$ এর যুগপৎ আইগেন ফাংশন, যেখানে $l = 0, 1, 2, \ldots$ এবং $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \pm l$। [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. $\psi(x, 0) = Ne^{-\frac{x^2}{2a^2} + ik_0x}$ হলো একটি মুক্ত কণার তরঙ্গ অপেক্ষক। N-এর মান নির্ণয় কর। [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

[জা.বি. ২০১৮]

০০০ (০৭) হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি তরঙ্গ ফাংশন $\psi = \left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$ ৯৯% [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি অবস্থার তরঙ্গ অপেক্ষক $\Psi_{100} = \frac{i}{\sqrt{\pi\alpha_0^3}} e^{-r/\alpha_0}$ এর জন্য r এর গড় মান $< r >$ বের কর।

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য ψ_{100} নির্ণয় কর।

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯]

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি অবস্থার তরঙ্গ ফাংশন, $\psi = \left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$; দেখাও যে, এর গড় দূরত্ব $\frac{3}{2}a_0$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. প্রমাণ কর যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য গড় মান বা প্রত্যাশিত মান। [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ (অনুরূপ) নং]

(i) $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0$

[জা.বি. ২০২০]

(ii) $\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{a_0}$

যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

০০০ (০৯) (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৬৬১ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং (১ম অংশ)]

[জা.বি. ২০২৩]

(খ) উক্ত সমীকরণ হতে ϕ, θ এবং r সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং ϕ সমীকরণের সমাধান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬৬১ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং (২য় অংশ)]

[জা.বি ২০২৩]

(গ) হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের অরীয় অংশের সমাধান করে আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন নির্ণয় কর।

৯৯% [উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

[জা.বি. ২০০০, ২০০৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির আইগেন মান নির্ণয় কর।

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর অরীয় তরঙ্গ সমীকরণটি সমাধান করে শক্তির আইগেন মান নির্ণয় কর।

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোডিঞ্জার সমীকরণের অরীয় অংশের সমাধান করে এর শক্তি আইগেন মান নির্ণয় কর।

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোডিঞ্জার সমীকরণের অরীয় (radial) সমীকরণটি সমাধান করে তার শক্তি আইগেন মান এবং আইগেন অপেক্ষক নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। (ক) *হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ লেখ। দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণু সমস্যাটিকে একটি এক বস্তু সমস্যায় রূপান্তর করা যায়।* [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার সমীকরণটি লিখ। দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর সমস্যাটিকে একটি এক বস্তু সমস্যায় রূপান্তর করা যায়।

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]

(খ) *হাইড্রোজেন পরমাণুর চ্যুতি আলোচনা কর।* [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]

[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৭ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*

-সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যতিক্রম পদার্থবিজ্ঞান ইন্টেগ্রেটেড (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা-১: বিষয় কোড : ২৩২৭০৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৫/০২/২০২০)]

(পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232703

বিষয় : কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ডিরাক ডেল্টা অপেক্ষক কী?

(What is Dirac delta function?)

উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x - x')$ হলো কোণাকার ডেল্টা δ_{mm}

$= \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x - x')$

$\begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\alpha & x = x' \end{cases}$ এবং $\int_{-\alpha}^{+\alpha} \delta(x - x')\, dx = 1$

(খ) ভরবেগ অপারেটরটি লিখ।

(Write the momentum operator.)

উত্তর : একমাত্রিক ক্ষেত্রে ভরবেগ অপারেটর হলো– $Px = -i\hbar\frac{\delta}{\delta x}$.

(গ) শূন্য বিন্দু শক্তি বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by zero point energy?)

উত্তর : একটি রৈখিত ছন্দিত স্পন্দকের n তম কোয়ান্টাম অবস্থায় শক্তি $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar w$. এখন $n = 0$ হলে $E_o = \frac{1}{2}\hbar w$ হয় এটাই ভূমি অবস্থার বা শূন্য বিন্দু শক্তি হিসেবে পরিচিত।

(ঘ) প্রত্যাশিত মান বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by expectation value?)

উত্তর : প্রত্যাশিত বা অভীষ্ট মান হলো একটি গতিশীল চলকের অনেকগুলো পরিমাপের গড়।

(ঙ) সমতা অপারেটর কাকে বলে?

(What is called parity operator?)

উত্তর : কোনো চলক x এর একটি অপেক্ষকের ক্ষেত্রে প্যারিটি বা সমতা অপারেটরকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়, $\hat{\pi}\,\psi(x) = \psi(-x)$.

(চ) হার্মিশিয়ান অপারেটর কী? (What is Hermitian operator?)

উত্তর : যদি কোনো অপারেটরের হার্মিশিয়ান অ্যাডজয়েন্ট তার সমান হয় তবে তাকে হার্মিশিয়ান অপারেটর বলে।

(ছ) ঐকিক অপারেটর কাকে বলে?

(What is called unitary operator?)

উত্তর : কোনো অপারেটর একটি স্টেট অর্থাৎ এর x-অপেক্ষকের উপর ক্রিয়া করলে যদি স্টেটটি অপরিবর্তিত থাকে তবে উক্ত অপারেটরটিকে একক অপারেটর বলে। যেমন– I_{OP} একক অপারেটর হলে, $I_{OP}\psi = a\psi$.

(জ) একটি তরঙ্গ ফাংশনের নর্মায়িত শর্ত লিখ। (Write down normalisation condition of a wave function.)

উত্তর : তরঙ্গ অপেক্ষকের অভিনর্মিতার শর্তটি হলো :

$(\phi_\alpha, \phi_\beta) = \delta_{\alpha\beta}$

যেখানে, $\delta_{\alpha\beta} = 1$ যখন $\alpha = \beta$

$= 0$ যখন $\alpha \neq \beta$

(ঝ) সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের সমীকরণটি লিখ। (Write down the equation of probability current density.)

উত্তর : $\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^*\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^*\right]$

(ঞ) বিভব বাঁধ কাকে বলে? (What is potential barrier?)

উত্তর : একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত অন্য সর্বত্র কোনো কণার উপর ক্রিয়াশীল বলক্ষেত্র শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি হয় তবে তাকে বিভব প্রতিবন্ধক বা বিভব বাঁধ বলে।

(ট) উইলসন-সমারফিল্ড কোয়ান্টায়িত শর্তটি লিখ।

(Write down Wilson-Sommerfeld quantization rule.)

উত্তর : শর্ত হলো $\oint Pdx = n\hbar$.

(ঠ) সুড়ঙ্গ ক্রিয়া কী? (What is tunnel effect?)

উত্তর : কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী বিভব বাঁধের অভ্যন্তরে এবং অপর পার্শ্বে কণাটির তরঙ্গ ফাংশন বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কণাটি বিভব বাঁধ অতিক্রম করতে পারে বা সম্ভাবনা থাকে। এ ঘটনাকেই সুড়ঙ্গ ক্রিয়া বা টানেল ইফেক্ট বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রাচীন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ব্যর্থতা আলোচনা কর।

(Discuss the shortcomings of old quantum mechanics.)

[উ: পদার্থবিজ্ঞান ইতিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

৩। অভিলম্বিক ফাংশন কাকে বলে? যুগপৎ আইগেন ফাংশন ব্যাখ্যা কর।

(What is orthogonal function? Explain the simultaneous eigenfunctions.) [উ: ১৫০ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

৪। অপারটের কাকে বলে? প্রমাণ কর যে হার্মিশিয়ান অপারেটরের আইগেনমান বাস্তব। [উ: ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.৪০ নং]

(What is operator? Prove that the Hermitian operators have real eigenvalues.)

৫। $\hat{A}$ অপারেটরের জন্য গতীয় সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

($\hat{A}$ Deduce the equation of motion of operator.)

৬। দেখাও যে, হ্যামিলটোনিয়ান অপারেটর হলো হার্মিশিয়ান অপারেটর। *[উ: ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*

(Show that the Hamiltonian operator is a Hermitian operator.)

৭। তরঙ্গ কণার দ্বৈততা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

(Explain the wave particle duality.)

৮। একটি রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের শক্তির আইগেনমান নির্ণয় কর।

(Find out the energy eigenvalues of a simple harmonic oscillator.) *[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]*

৯। তরঙ্গ অপেক্ষক ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Explain the physical significance of wave function.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্যারিটি অপারেটর কাকে বলে? দেখাও যে প্যারিটি অপারেটরের আইগেনমান ± 1. *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪১ নং]*

(What is parity operator? Show that the eigenvalues of the parity operator are + 1.)

(খ) প্রমাণ কর যে, $P = \frac{h}{\lambda}$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থবহন করে) *[উ: ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

(Prove that $P = \frac{h}{\lambda}$ (The symbols have usual meanings.)

১১। (ক) সময় অনির্ভর শোডিংজারের সমীকরণের সমাধান বের কর। *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

(Solve the time independent Schroedinger equation.)

(খ) $\psi(x) = e^{-\frac{a^2x^2}{2}}$ তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়ন কর। *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

(Normalise the wave function $\psi(x) = e^{-\frac{a^2x^2}{2}}$)

১২। (ক) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিরবচ্ছিন্নতার সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*

(Establish the equation of continuity in quantum mechanics.)

(খ) 5×10^{-10} m সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি ডিউটেরন কণা ও একটি আলফা কণার বেগের অনিশ্চয়তা বের কর।

(Find the uncertainty in the velocity of a deuteron and an alpha particle respectively when they are located within 5×10^{-10} m.) *[উ: ১৫২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*

১৩। (ক) $\hat{H} = \frac{1}{2}mx^2 + V(x)$ হলে প্রমাণ কর, $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar x$. *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪৩ নং]*

(If $\hat{H} = \frac{1}{2}mx^2 + V(x)$ হলে প্রমাণ কর, $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar x$.)

(খ) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য ψ_{200} নির্ণয় কর। *[উ: ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(Determine ψ_{200} for a hydrogen atom.)

১৪। এক ধাপ প্রতিবন্ধক $E > V_0$ এর ক্ষেত্রে, প্রমাণ কর যে, $R + T = 1$, যেখানে প্রতীকগুলো অর্থবহন করে। *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]*

(In the case $E > V_0$ for one step polential barrier, prove that, $R + T = 1$, where the symbols have usual meanings.)

১৫। হাইড্রোজেন পরমাণূর শক্তির আইগেনমান নির্ণয় কর।

(Deduce the energy eigenvalue equation for a hydrogen atom.) *[উ: ২২২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*

১৬। (ক) অনিশ্চয়তার নীতি হতে যে সকল প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করা যায় তা আলোচনা কর।

(Discuss the natural phenomena which can be explained from the principle of uncertainty.)

(খ) হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি তরঙ্গ ফাংশন $\psi = \left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$। *[উ: ২২৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(The ground state wave function of hydrogen atom is $\psi = \left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$. Show that in this state the potential energy is twice the total energy.)

১৭। নিম্নোক্ত একমাত্রিক বিভবে গতিশীল একটি কণার শক্তির প্রকৃতমান ও প্রকৃত তরঙ্গ অপেক্ষক নির্ণয় কর : *[উ: ২০২ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

$V(x) = \infty \quad |x| > a.$

$V(x) = 0 \quad |x| < a.$

(Obtain the energy eigenvalue and eigenfunction of a particle which is moving in an one dimensional potential given by

$V(x) = \infty \quad |x| > a.$

$V(x) = 0 \quad |x| < a.$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232703

বিষয় : কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আইগেন মান সমীকরণ লেখ।

(Write Eigen-value equation.)

উত্তর : একটি আইগেন মান সমীকরণ হলো : $A_{OP}\psi = a\psi$; যেখানে a একটি জটিল সংখ্যা।

(খ) তরঙ্গ অপেক্ষক কী? **(What is wave function?)**

উত্তর : যে জটিল ফাংশন কোনো নির্দিষ্ট t সময়ে $\vec{r}$ অবস্থানে কোনো কণার থাকার সম্ভাব্যতা বিস্তার নির্দেশ করে তাকে তরঙ্গ ফাংশন $\Psi\left(\vec{r}, t\right)$ বলে।

(গ) **সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের তাৎপর্য কী?**

(What is the significance of probability density?)

উত্তর : সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের তাৎপর্য হলো– $J = S(r, t) = [\Psi^* \frac{\hbar}{im} \nabla\Psi]$-এর বাস্তব অংশ অথবা $[\Psi^* \frac{\hbar}{m} \Delta' \Psi]$-এর অবাস্তব অংশ।

(ঘ) **প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান এককসহ লেখ।**

(Write the value and unit of Planck's constant.)

উত্তর : প্লাঙ্কের ধ্রুবকের তাৎপর্য হলো, প্লাংকের ধ্রুবক h-এর মান 6.63×10^{-34} j.s, এখানে h দ্বারা বুঝায় এটা প্রতি সেকেন্ডে 6.63×10^{-34} গুণ পরিমাণ J শক্তি উৎপন্ন করে।

(ঙ) **$\hbar^3$ দ্বারা কী বোঝায়? (What do you mean by $\hbar^3$?)**

উত্তর : $\hbar^3$ দ্বারা $\frac{h}{2\pi}$ এর মানকে বুঝায়। তাহলে $\hbar^3 = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^3 = \frac{h^3}{8\pi^3} = \frac{6.63 \times 10^{-34} J.s}{8 \times (3.1416)^3} = 2.67 \times 10^{-36} J.s$

(চ) **m ও n স্টেটের তরঙ্গ অপেক্ষককে ব্রা ও কেট নোটেশন দ্বারা লেখ।**

(Write the wave function for m and n states in terms of Bra and Ket notations.)

উত্তর : ব্রাকে <| প্রতীক (notation) দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর <m| বলতে কোনো সুব্যবস্থার m স্টেট বা অবস্থার ব্রাকে বুঝায়। কেটকে |> প্রতীক (notation) দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর |n> বলতে কোনো সুব্যবস্থার n স্টেট বা অবস্থার কেটকে বুঝায়।

(ছ) **প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব কী?**

(What is old Quantum theory?)

উত্তর : পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোক বা বিকিরণ বা শক্তির কণা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে।

(জ) **সময় নির্ভর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণটি লেখ।**

(Write the time dependent Schrodinger equation.)

উত্তর : সময় নির্ভর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ, $\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi\left(\vec{r}, t\right) + V\left(\vec{r}, t\right) \Psi\left(\vec{r}, t\right) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi\left(\vec{r}, t\right)$

(ঝ) **হিলবার্ট স্থান কী? (What is Hilbert's space?)**

উত্তর : কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হিলবার্ট হলো অসীম মাত্রায় একটি গাণিতিক স্থান যাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভেক্টর জগৎও বলা হয়। কোনো কোয়ান্টাম ব্যবস্থার অবস্থা নির্দেশনাকারী কেট ভেক্টর কিংবা ব্রা ভেক্টর দ্বারা গঠিত ভেক্টর জগৎ হলো একটি হিলবার্ট জগৎ। এই স্থানে ভিত্তিসমূহ orthogonal property মেনে চলে। $|\alpha\rangle$ ও $|\gamma\rangle$ হিলবার্ট স্থানে দুটি ভেক্টর হলে,

$|\alpha\rangle + |\gamma\rangle = |\gamma\rangle + |\alpha\rangle$

$(a + b)|\alpha\rangle = a|\alpha\rangle + b|\alpha\rangle$

$ab|\alpha\rangle = a\{b|b\rangle\}$

$\langle\alpha|\gamma\rangle = \langle\gamma|\alpha\rangle^*$

(ঞ) **ডি-জেনারেট স্টেট কাকে বলে? (Define degenerate state.)**

উত্তর : λ আইগেনমান বিশিষ্ট অপারেটর $\hat{A}$-এর আইগেন ফাংশন $C\Psi$ রূপ ধারণ না করলে λ কে $\hat{A}$ অপারেটরের অপজাত আইগেনমান বলে। যেমন- $\Psi_1 = Ce^{i\lambda K}$ এবং $\Psi_2 = De^{-i\lambda K}$ আইগেন ফাংশনদ্বয়ের যেকোনোটিকে একটা ধ্রুবক দিয়ে গুণন করে অপরটি পাওয়া যায় না। তাই এদের আইগেন মান হবে অপজাত বা চ্যুত (degenerate) এবং বলা হয় যে, আইগেন ফাংশনদ্বয়ের দ্বি-ভাঁজ অপজাত বা চ্যুতি থাকবে। এরূপ অবস্থাকে বলা হয়, degenerate state বা অপজাত অবস্থা।

(ট) **হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি ধর্ম লেখ।**

(Write down a property of Hermitian operator.)

উত্তর : হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি ধর্ম হলো : হার্মিশিয়ান অপারেটরের প্রতিটি আইগেনমান বাস্তব।

(ঠ) **তরঙ্গ অপেক্ষকের অর্থোগোনাল ও অর্থোনরমাল শর্ত লেখ।**

(Write the Orthogonal and Orthonormal condition of wave function.)

উত্তর : তরঙ্গ অপেক্ষক অর্থোগোনালের শর্ত হলো, $\int_a^b \Psi_m^*(x) \Psi_n(x) dx = 0$

যেখানে $m \neq n$ এবং m, n = 1, 2, 3, ... ইত্যাদি এবং যেকোনো দুটি অপেক্ষক হলো Ψ_m ও Ψ_n। আর অপেক্ষকদ্বয়ের ব্যবধি হলো (a, b)।

তরঙ্গ অপেক্ষক অর্থোনরমালের শর্ত হলো, $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_m^*(x) \Psi_n(x) dx = \delta_{mn}$

যখন m = n, তখন $\delta_{mn} = 1$ এবং Ψ_m বা Ψ_n নর্মায়িত আর $m \neq n$ হলে $\delta_{mn} = 0$ এবং Ψ_m বা Ψ_n পরস্পর অভিলম্বিক।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। $\psi^*\psi$ এর ভৌত তাৎপর্য লেখ।

(Write down the physical significance of $\psi^*\psi$.)

[উ : পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

৩। দেখাও যে, একটি মুক্ত কণিকার ভরবেগ হচ্ছে গতির ধ্রুবক।

(Show that the momentum of a free particle is a constant of motion.) *[উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]*

৪। দেখাও যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল হার্মিশিয়ান হবে যদি এবং কেবল যদি অপারেটরদ্বয় বিনিময় করে।

(Prove that the product of two Hermitian operators is hermitian if and if only they commute.) *[উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং]*

৫। সম্ভাবনার ঘনত্ব ও প্রবাহ ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

(Establish the relation between probability density and current density.) *[উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*

৬। তরঙ্গ অপেক্ষক $\psi(r) = \frac{1}{r} e^{ikr}$ এর জন্য সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্ব বের কর। *[উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*

(Find out the probability current density for the wave function $\psi(r)\frac{1}{r}e^{ikr}$.)

৭। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে প্রমাণ কর যে, নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না। *[উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং]*

(From the uncertainty principle prove that electron cannot exist in the nucleus.)

৮। রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের জিরো পয়েন্ট শক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*
(Explain the significance of zero point energy of a Linear Harmonic Oscillator.)

৯। গাউসিয়ান ওয়েব প্যাকেট এর সুবিধা আলোচনা কর।
(Discuss the advantages of Gaussian wave packet.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। রৈখিক ছন্দিত দোলকের জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং সমাধান বের কর। *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*
(Deduce the Schrodinger equation for a Linear Harmonic Oscillator and solve it.)

১১। এরেনফেস্ট উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(State and prove the Ehrenfest's theorem.)

১২। (ক) একমাত্রিক দৃঢ় দেয়ালবিশিষ্ট অসীম বিভব কূপে আবদ্ধ কণার শক্তিস্তর নির্ণয় কর। *[উ: ২০৯ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]*
(Calculate the energy levels of a particle enclosed within one dimensional rigid walls.)

(খ) একটি একমাত্রার বিভব কূপ নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত *[উ: ২১১ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]*

$V(x) = \infty$; যখন $x < 0$ এবং $x > a$

$= 0$; যখন $0 < x < a$,

এই কূপে একটি কণার শক্তিস্তর এবং আনুষঙ্গিক অভিনর্মী আইগেন অপেক্ষক নির্ণয় কর।

(A one dimensional potential well in defined as
$V(x) = \infty$; when, $x < 0$ and $x > a$
$= 0$; when $0 < x < a$,
determine the energy levels and the corresponding Eigen function of a particle in the well.)

১৩। প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এ থেকে স্টিফ্যান এর সূত্র, ভীয়েনের সূত্র ও র‍্যালে-জীনসের সূত্র বের কর। *[উ: ১৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(Establish Planck's radiation formula and hence deduce Stefan's law. Wien's law and Rayleigh-Jean's law.)

১৪। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য চ্যুতি আলোচনা কর। *[উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(Discuss the degeneracy for the hydrogen atom.)

(খ) গতিশীল চলকের প্রত্যাশিত মান ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(Explain the expectation value of dynamical variables.)

১৫। (ক) দেখাও যে, একটি অপারেটরকে ম্যাট্রিক্স দ্বারা চিত্রিত করা যায়। *[উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ২.৪৪ নং]*
(Show that an operator can be represented by a matrix.)

(খ) প্রমাণ কর: $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$. *[উ: ১৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৫ নং]*
(Prove that $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$.)

১৬। (ক) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি বিবৃত কর। *[উ: ১৪২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*
(State Heisenberg's uncertainty principle.)

(খ) প্রমাণ কর যে, $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$. *[উ: ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*
(Prove that $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$.)

১৭। (ক) আবদ্ধ অবস্থা (Bound state) কী? *[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং]*
(What is bound state?)

(খ) দুটি অপারেটরের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ততার শর্ত লেখ।
(What is the necessary and sufficient condition for two operators?) *[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং]*

(গ) প্রমাণ কর যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য গড় মান বা প্রত্যাশিত মান *[উ: ২২৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(i) $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0$

(ii) $\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{a_0}$.

যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
(Prove that for hydrogen atom the average value or expection value (i) $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0$ (ii) $\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{a_0}$.
where the symbols have their usual meaning.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৩)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232703

বিষয় : কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান-১

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য :-প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) 'কোয়ান্টা' বলতে কী বুঝ? (What do you mean by quanta?)

উত্তর : "কোয়ান্টা" বলতে বোঝায়, যে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরিত শক্তিগুচ্ছ আকারে নির্গত হয়। যা শক্তির বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ বা একক।

(খ) কৃষ্ণকায়া বিকিরণ সম্পর্কিত স্টিফ্যানের চতুর্ঘাত সূত্র কী?
(What is the Stefan's fourthy power law about black body radiation?)

উত্তর : আমরা জানি, $R = \sigma T^4$

বা, $ES \propto T^4$

[যেখানে, R = মোট শক্তি ঘনত্ব, T = পরম তাপমাত্রা, σ = ধ্রুবক।]

(গ) তরঙ্গ মোড়কের সংজ্ঞা দাও। (Define wave packet.)

উত্তর : বহু সংখ্যক উপাংশ কম্পাংক স্পেসে কেন্দ্রীভূত হয়ে তরঙ্গ আকার গঠন করে তাকে তরঙ্গ মোড়ক বলে।

(ঘ) মুক্ত কণা কাকে বলে? (Define free particle.)

উত্তর : বলমুক্ত এলাকায় গতিশীল বস্তুকণাকে মুক্ত কণা বলা হয়। যদি নির্বাচিত এলাকায় সর্বত্র বিভবের মান ধ্রুবক অথবা শূন্য হয় তবে কণার উপর কোনো বল ক্রিয়া করে না, তাই কণাকে মুক্ত কণা বলে।

(ঙ) প্রত্যাশিত বা অভীষ্ট মান কী? (What is expectation value?)

উত্তর : প্রত্যাশিত বা অভীষ্ট মান হলো একটি গতিশীল চলকের অনেকগুলো পরিমাপের গড়।

(চ) ডিরাক ডেলটা অপেক্ষক কী? (What is Dirac delta function?)

উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x - x')$ হলো কোণাকার ডেল্টা $\delta_{mm} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x - x') \begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\alpha & x = x' \end{cases}$

এবং $\int_{-\alpha}^{+\alpha} \delta(x - x')\, dx = 1$

(ছ) সুরঙ্গক্রিয়া বলতে কী বুঝ? (What is meant by tunnel effect?)

উত্তর : কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী বিভব বাঁধের অভ্যন্তরে এবং অপর পার্শ্বে কণাটির তরঙ্গ ফাংশন বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কণাটি বিভব বাঁধ অতিক্রম করতে পারে বা সম্ভাবনা থাকে। এ ঘটনাকেই সুড়ঙ্গ ক্রিয়া বা টানেল ইফেক্ট বলে।

(জ) শূন্য বিন্দুশক্তি কী? (What is zero point energy?)

উত্তর : একটি রৈখিত ছন্দিত স্পন্দকের n তম কোয়ান্টাম অবস্থায় শক্তি $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar w$. এখন $n = 0$ হলে $E_o = \frac{1}{2}\hbar w$ হয় এটাই ভূমি অবস্থার বা শূন্য বিন্দু শক্তি হিসেবে পরিচিত।

(ঝ) অসীম বিভব গাত্রে তরঙ্গ ফাংশনের মান কত? (What is the value of wave function in the wall of infinite potential?)

উত্তর : অসীম বিভব গাত্রে তরঙ্গ ফাংশনের মান হলো শূন্য (0)।

(ঞ) গোলীয় প্রতিসম বিভব কাকে বলে?

(Define spherically symmetric potential.)

উত্তর : গোলীয় পোলার স্থানাংকে (r,θ,ϕ) যদি কোনো ব্যবস্থার বিভব শক্তি v কেবল r এর ফাংশন হয়, তবে তাকে গোলকীয় প্রতিসম বিভব বা বর্তুলাকার প্রতিসম বিভব বলে।

(ট) হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তি কত? (What is the valuc of the ground state energy of hydrogen atom?)

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি স্তরের শক্তি –13.6 eV.

(ঠ) একটি অপারেটর কখন গতীয় ধ্রুবক হয়?

(When an operator is a constant of motion?)

উত্তর : কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় একটি অপারেটর যখন হ্যামিল্টনিয়নের বিনিময়ক হয় তখন অপারেটরটি গতীয় ধ্রুবক হয়।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। তরঙ্গ কণা দ্বিতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

(Expalin wave particle duality.)

ডি পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং

৩। দেখাও যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের যোগফলও হার্মিশিয়ান। *[উ: ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

(Prove that, the sum of two Hermitian operator is Hermitian,)

৪। প্রমাণ কর যে, প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান ±1. *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪১ নং]*

(Prove that, the eigen value of Parity operator is ± 1.)

৫। অনুষঙ্গ নীতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৫০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

(State and explain the corresponding principle.)

৬। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় অপারেটরের ভৌত তাৎপর্য কী?

(What is the physical significance of a operator in quantum mechanics?) *[উ: ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

৭। দেখাও যে, $\left|\hat{x}, \hat{p}_x\right| = ih$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]*

(Show that, $\left|\hat{x}, \hat{p}_x\right| = ih$, where the symbols have their usual meaning.)

৮। প্রমাণ কর যে, ত্রিমাত্রিক স্থানাংক ব্যবস্থায় ভরবেগ অপারেটর $\hat{p} = ih\hat{\nabla}$. *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪২ নং]*

(Prove that, the momentum operator $\hat{p} = ih\vec{\nabla}$ in three dimensional co-ordinate system.)

৯। হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য ψ_{200} নির্ণয় কর। *[উ: ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(Determine ψ_{200} for hydrogen atom.)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) সম্পূরকতার নীতিটি বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

(State and explain the complimentarity principle.)

(খ) উইলসন-সোমারফিল্ড কোয়ান্টাম শর্ত প্রয়োগ করে বাক্সে আবদ্ধ কণার শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(Derive the expression for energy of a particle confined to a one dimensional box using Summerfield-Wilson quantization condition.) *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

১১। মুক্ত কণার জন্য শ্রোডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং এর সমাধান নির্ণয় কর। *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

(Deduce Schroedinger wave equation for a free particle and solve the equation.)

১২। (ক) দেখাও যে, দুটি আইগেন অপেক্ষকের আইগেন মানদ্বয় অসমান হলে অপেক্ষকদ্বয় পরস্পর অভিলম্বিক। *[উ: ১৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*

(Show that if the eigen value of two eigen functions are unequal then the functions are orthogonal.)

(খ) নিম্নের তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়িত কর : *[উ: ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

(Normalized the following wave function :)

$\psi(x) = e^{-|x|}\sin \propto x$.

১৩। (ক) তরঙ্গ অপেক্ষকের নর্মায়ন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by the normalization of a wave function?) *[উ: ১৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(খ) একটি তরঙ্গ ফাংশন $\psi(x) = e^{-|x|}\sin \propto x$ কে নর্মায়িত কর। *[উ: ১৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

(Normalize the wave function $\psi(x) = e^{-|x|}\sin \propto x$.)

[প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। প্রশ্নটি হবে এরূপ– একটি তরঙ্গ ফাংশন $\psi(x) = e^{-|x|}\sin 2x -$ কে নর্মায়িত কর।]

১৪। (ক) গাউসিয়ান তরঙ্গ প্যাকেট বলতে কী বুঝ?

[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

(What do you mean by Gaussian wave packet?)

(খ) প্রমাণ কর যে, সময়ের সাথে গাউসিয়ান তরঙ্গ প্যাকেটের বিস্তৃতি ঘটে। *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Prove that, the Gaussian wave packet expands with time.)

১৫। একধাপ বিভব প্রতিবন্ধক $E > V_0$ এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, প্রতিফলন সহগ ও প্রতিসরণ সহগের যোগফল সর্বাধিক। অর্থাৎ $R + T = 1$. *[উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]*

(For a single step potential barrier $E > V_0$ prove that the sum of reflection co-efficient and transmission co-efficient is maximum i.e $R + T = 1$.)

১৬। হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোয়েডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের অরীয় অংশের সমাধান করে আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন নির্ণয় কর। *[উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*

(Solving the radial part of Schroedinger's equation of Hydrogen atom find the eigen value and eigen function.)

১৭। (ক) দেখাও যে, সরলছন্দিত স্পন্দকের পরিপূর্ণ শক্তিস্তরগুলো সমান ব্যবধানে। *[উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*

(Prove that the complete energy states of a linear harmonic oscillator are equally spaced.)

(খ) একটি আয়তকার প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে 1.6×10^{-24}gm ভরের একটি কণিকার নির্গমন সম্ভাবতা নির্ণয় কর। যখন $V_0 = 2eV$, E 1eV এবং প্রতিবন্ধকের প্রস্থ $= 2\overset{0}{A}$.

(Find the transmission co-efficient of a particle of mass 1.6×10^{-24}gm through a rectangular potential barrier, where $V_0 = 2eV$, E= 1eV and width of the potential barrier = 2Å.) *[উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৪/২০২৪)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232703

বিষয় : কোয়ান্টাম বলবিদ্যা-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ভরবেগ অপারেটরটি লেখ।

(Write the momentum operator.)

উত্তর : একমাত্রিক ক্ষেত্রে ভরবেগ অপারেটর হলো– $P_x = -i\hbar \frac{\delta}{\delta x}$.

(খ) বিভব বাধ কাকে বলে? (What is potential barrier?)

উত্তর : একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত অন্য সর্বত্র কোনো কণার উপর ক্রিয়াশীল বলক্ষেত্র শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি হয় তবে তাকে বিভব প্রতিবন্ধক বা বিভব বাঁধ বলে।

(গ) আইগেন মান সমীকরণ লেখ।

(Write eigen-value equation.)

উত্তর : ধরা যাক, $\psi(x)$ কোনো সিস্টেমের সুআচরণী অবস্থান অপেক্ষক। এটা কোনো অপারেটর $\hat{A}$ এর সংঘটনে নিম্নের সমীকরণ অনুসরণ করে, $\hat{A}\psi(x) = \lambda\psi(x)$ তাহলে λ সংখ্যাটিকে $\hat{A}$ অপারেটরের আইগেন ম্যান বলে।

(ঘ) তরঙ্গ অপেক্ষক কী? (What is wave function?)

উত্তর : $\vec{r}$ অবস্থানে এবং t সময়ে কণা পাওয়ার সম্ভাবনার বিস্তারকে বলা হয় তরঙ্গ ফাংশন। একে $\Psi\left(\vec{r},t\right)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ঙ) সমতা অপারেটর কী? (What is parity operator?)

উত্তর : একটি অপারেটর $\hat{\pi}\psi(x) = \psi(-x)$ হয় তবে $\hat{\pi}$ কে সমতা অপারেটর বলে।

(চ) সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের তাৎপর্য কী?

(What is the significance of probability density?)

উত্তর : সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্বের তাৎপর্য হলো– $J = S(r,t) = [\Psi^* \frac{\hbar}{2m} \Delta\Psi]$-এর বাস্তব অংশ অথবা $[\Psi^* \frac{\hbar}{m} \Delta\Psi]$-এর অবাস্তব অংশ।

(ছ) মৌলিক বিনিময় সূত্রটি লেখ।

(Write the fundamental commutation rule.)

উত্তর : মৌলিক বিনিময় সূত্রটি হলো,

$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$

$= 0$; যদি $i \neq j$

$= i\hbar$; যদি $i = j$

(জ) হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি ধর্ম লেখ।

(Write down a property of Hermitian operator.)

উত্তর : হার্মিশিয়ান অপারেটরের একটি ধর্ম হলো : হার্মিশিয়ান অপারেটরের প্রতিটি আইগেনমান বাস্তব।

(ঝ) হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি অবস্থার শক্তি কত?

(What is the ground state energy of Hydrogen atom?)

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমি স্তরের শক্তি –13.6 eV.

(ঞ) ডি-জেনারেট স্টেট কাকে বলে? (Define degenerate state.)

উত্তর : λ আইগেনমান বিশিষ্ট অপারেটর $\hat{A}$-এর আইগেন ফাংশন $C\Psi$ রূপ ধারণ না করলে λ কে $\hat{A}$ অপারেটরের অপজাত আইগেনমান বলে। যেমন– $\Psi_1 = Ce^{i\lambda K}$ এবং $\Psi_2 = De^{-i\lambda K}$ আইগেন ফাংশনদ্বয়ের যেকোনোটিকে একটা ধ্রুবক দিয়ে গুণন করে অপরটি পাওয়া যায় না। তাই এদের আইগেন মান হবে অপজাত বা চ্যুত (degenerate) এবং বলা হয় আইগেন ফাংশনদ্বয়ের দ্বি-ভাঁজ অপজাত বা চ্যুতি থাকবে। এরূপ অবস্থাকে বলা হয়, degenerate state বা অপজাত অবস্থা।

(ট) সময়নির্ভর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণটি লেখ।

(Write the time dependent Schrodinger equation.)

উত্তর : সমীকরণ $= \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi\left(\vec{r},t\right) + v\left(\vec{r},t\right)\Psi\left(\vec{r},t\right)$

$= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi\left(\vec{r},t\right)$

(ঠ) **হিলবার্ট স্থান কী? (What is Hilbert's space?)**

উত্তর : কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হিলবার্ট হলো অসীম মাত্রায় একটি গাণিতিক স্থান যাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভেক্টর জগৎও বলা হয়। কোনো কোয়ান্টাম ব্যবস্থার অবস্থা নির্দেশনাকারী কেট ভেক্টর কিংবা ব্রা ভেক্টর দ্বারা গঠিত ভেক্টর জগৎ হলো একটি হিলবার্ট জগৎ। এই স্থানে ভিত্তিসমূহ orthogonal property মেনে চলে। $|\alpha\rangle|\gamma\rangle$ হিলবার্ট স্থানে দুটি ভেক্টর হলে,

$|\alpha\rangle + |\gamma\rangle = |\gamma\rangle + |\alpha\rangle$

$(a+b)|\alpha\rangle\ a|\alpha\rangle + b|\alpha\rangle$

$ab|\alpha\rangle = a\{b|b\rangle\}$

$\langle\alpha|\gamma\rangle = \langle\gamma|\alpha\rangle^*$

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। A অপারেটরের জন্য গতীয় সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
(Deduce the equation of motion of operator A.)
ডি পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং

৩। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি হতে প্রমাণ কর যে, নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না। *[উ: ১৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং]*
(With the help of uncertainty principle, prove that electron cannot exist in the nucleus.)

৪। তরঙ্গ অপেক্ষকের ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Explain the physical significance of wave function.)

৫। দেখাও যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল হার্মিশিয়ান হবে যদি এবং কেবল যদি অপারেটরদ্বয় বিনিময় করে।
(Prove that the product of two Hermitian operator is Hermitian if and only if they commute.) *[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং]*

৬। গাউসিয়ান ওয়েব প্যাকেট এর সুবিধা আলোচনা কর। *[উ: ৫৫২ পৃষ্ঠার ৬ নং]*
(Discuss the advantage of Gaussian wave packet.)

৭। তরঙ্গ কণার দ্বৈততা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*
(Explain the wave particle duality.)

৮। প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যর্থতা আলোচনা কর। *[উ: ১২৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*
(Discuss the shortcomings of old quantum theory.)

৯। রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের জিরো পয়েন্ট শক্তির তাৎপর্য বিবৃত কর। *[উ: ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*
(Explain the significance of zero point energy of a linear Harmonic oscillator.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। এরেনফেস্ট উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(State and prove the Ehrenfest's theorem.)

১১। (ক) সময় অনির্ভর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ সমাধান কর।
(Solve the time independent Schroedinger equation.) *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

১১। (খ) $\psi(x) = e^{\frac{-a^2x^2}{2}}$ তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়ন কর। *[উ: ৫৫৩ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*
$(\psi(x) = e^{\frac{-a^2x^2}{2}}$; Normalise the wave function.)

১২। (ক) গতিশীল চলকের প্রত্যাশিত মান ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(Explain the expectation value of dznamical variables.)

(খ) 5 MeV শক্তির ইলেকট্রনের ডি-ব্রগলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। *[উ: ১৩৬ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*
(Calculate the De-Brogle wave-length of an electron of energy 5 MeV.)

১৩। প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এ থেকে স্টিফ্যান এর সূত্র, ভীয়েনের সূত্র ও র‍্যালে-জীনসের সূত্র বের কর। *[উ: ১৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(Establish Planck's radiation formula and hence deduce Stefan's law, Wien's law and Rayleigh-Jean's law.)

১৪। (ক) প্রমাণ কর যে, $[\hat{x},\hat{P}x] = in$; *[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]*
(Prove that, $[\hat{x},\hat{P}x] = in$)

(খ) $\hat{H} = \frac{1}{2}mx^2 + V(x)$ হলে প্রমাণ কর, $[\hat{X},\hat{H}] = ihX$. *[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]*
(If $\hat{H} = \frac{1}{2}mx^2 + V(x)$, prove that $[\hat{X},\hat{H}] = ihX$.)

(গ) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য $\psi_{২০০}$ নির্ণয় কর। *[উ: ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*
(Determine ψ_{200} for a hydrogen atom.)

১৫। (ক) দুটি অপারেটরের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ততার শর্ত লেখ।
(What is the necessary and sufficient condition for two operator?) *[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং]*

(খ) E শক্তির একটি কণা x অক্ষ বরাবর গতিশীল আছে যার বিভব বাঁধ হলো নিম্নরূপ : *[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
$V(x) = Vo;\ 0 < x < a$
$V(x) = 0;\ 0 > x > a$
$E \geq Vo$ এর জন্য নির্গমন সহগ নির্ণয় কর।
(Find out the transmission co-efficient for the $E \geq V_0$)

১৬। (ক) দেখাও যে দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের যোগফলও হার্মিশিয়ান। *[উ: ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*
(Prove that, the sum of two Hermitian operator is Hermitian.)

১৬। (খ) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি বিবৃত কর এবং প্রমাণ কর যে, $\Delta Ar\Delta P_x \frac{h}{2}$. *[উ: ৫৫৫ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*
(State Heisenberg's uncertainty principle and prove that, $\Delta Ar\Delta P_x \frac{h}{2}$.)

১৭। (ক) দেখাও যে, প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান ± 1;
(Show that the eigen values of the parity operator are ± 1.) *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪১ নং]*

(খ) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিরবচ্ছিন্নতার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*
(Establish the equation of continuity in quantum mechanics.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232703

বিষয় : কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান-১

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **তরঙ্গ কণা দ্বৈততা বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by wave particle duality?)

উত্তর : 1924 সালে ডি-ব্রগলি প্রমাণ করেন যে পদার্থের কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই বিদ্যমান। এটি তরঙ্গ কণা দ্বি-তত্ত্ব নামে পরিচিত।

(খ) **অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত কর। (State the uncertainty principle.)**

উত্তর : ১৯২৭ সালে হাইজেনবার্গ পদার্থের দ্বৈত প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এ তত্ত্বকে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বলে। এই নীতিটি হলো– "নির্দিষ্ট দিকে কোনো কণার ভরবেগের অনিশ্চয়তা ও অবস্থানের অনিশ্চয়তার গুণফল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের সমান।"

(গ) **অপারেটর কী? (What is Operator?)**

উত্তর : যে-কোনো গাণিতিক অপারেশন অন্তরীকরণ, সমাকলন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি সম্পাদনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি প্রতীককে বলা হয় অপারেটর।

(ঘ) **আইগেন ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define eigen function.)**

উত্তর : একটি ফাংশনের উপর কোনো অপারেটর দ্বারা অপারেট করার পর যদি ফাংশনটির কোনো পরিবর্তন না ঘটে তবে তাকে ঐ অপারেটরের আইগেন ফাংশন বলে।

(ঙ) **প্রত্যাশিত মান বলতে কী বুঝ? 3**

(What do you mean by expectation value?)

উত্তর : প্রত্যাশিত বা অভীষ্ট মান হলো একটি গতিশীল চলকের অনেকগুলো পরিমাপের গড়।

(চ) **হার্মিশিয়ান অপারেটর কী? (What is hermitian operator?)**

উত্তর : যদি কোনো অপারেটরের হার্মিশিয়ান অ্যাডজয়েন্ট তার সমান হয় তবে তাকে হার্মিশিয়ান অপারেটর বলে।

(ছ) **কোনো তরঙ্গ ফাংশনের অভিনর্মী শর্ত লেখ।**

(Write down the orthonormal condition of a wave function.)

উত্তর : তরঙ্গ অপেক্ষকের অভিনর্মিতার শর্তটি হলো : $(\phi_\alpha, \phi_\beta) = \delta_{\alpha\beta}$

যেখানে, $\delta_{\alpha\beta} = 1$; যখন $\alpha = \beta$

$= 0$; যখন $\alpha \neq \beta$

(জ) **সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের সমীকরণ লেখ। (Write down the equation of probability current density.)**

উত্তর : $\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*\right]$

(ঝ) **সময় অনির্ভর শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ লেখ। (Write down the Schrödinger time independent wave equation.)**

উত্তর : সময় অনির্ভর শ্রোডিংজারের সমীকরণটি হলো : $\nabla^2\psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\psi(\vec{r}) = 0.$

(ঞ) **প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান এককসহ লেখ।**

(Write the value of Plank's constant with unit.)

উত্তর : প্লাঙ্কের ধ্রুবকের তাৎপর্য হলো, প্লাংকের ধ্রুবক h-এর মান 6.63×10^{-34} J.S, এখানে h দ্বারা বুঝায় এটা প্রতি সেকেন্ডে 6.63×10^{-34} গুণ পরিমাণ J শক্তি উৎপন্ন করে।

(ট) **তরঙ্গ প্যাকেট কাকে বলে? (What is called wave packet?)**

উত্তর : বহু সংখ্যক উপাংশ কম্পাংক স্পেসে কেন্দ্রীভূত হয়ে তরঙ্গ আকার গঠন করে তাকে তরঙ্গ মোড়ক বলে।

(ঠ) **সুড়ঙ্গ ক্রিয়া কী? (What is tunnel effect?)**

উত্তর : স্থৈতিক প্রতিবন্ধকের উচ্চতার চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন কণা প্রতিবন্ধকে সংঘর্ষ ঘটালে চিরায়ত ক্ষেত্রে কণাটি শুধুমাত্র প্রতিফলিতই হবে কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কণাটির প্রতিবন্ধক পার হয়ে সম্মুখ গতি বজায় রাখার সম্ভাব্যতা সর্বদাই থাকবে প্রতিবন্ধক পার হওয়ার এই সম্ভাব্যতাকেই টানেল ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী বিভব বাঁধের অভ্যন্তরে এবং অপর পার্শ্বে কণাটির তরঙ্গ ফাংশন বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কণাটি বিভব বাঁধ অতিক্রম করতে পারে বা সম্ভাবনা থাকে। এ ঘটনাকেই সুড়ঙ্গ ক্রিয়া বা টানেল ইফেক্ট বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, হার্মিশিয়ান অপারেটরের আইগেন মান বাস্তব।

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.৪০ নং]

(Prove that the eigen value of hermitian operator is real.)

৩। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের স্বীকার্যসমূহ বিবৃত কর।

[উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

(State the postulates of quantum mechanics.)

৪। দেখাও যে, দুটি অপারেটর বিনিময়ী হলে তাদের একসেট সাধারণ আইগেন ফাংশন বিদ্যমান থাকে। *[উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

(Show that if two operator commutes then they have a common set of eigen function.)

৫। তরঙ্গ ফাংশন $\Psi(r) = \frac{1}{r} e^{ikr}$ এর জন্য সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব নির্ণয় কর। *[উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*

(Determine the probability current density for the wave function $\Psi(r) = \frac{1}{r} e^{ikr}$.)

৬। দেখাও যে, একটি মুক্ত কণার হ্যামিল্টনিয়ান গতির ধ্রুবক।
(Show that the Hamiltonian of a free particle is a constant of motion.) *[উ: ১৫৬ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]*

৭। সমতা অপারেটরের জন্য প্রমাণ কর যে, $\left[\hat{x}, \hat{H}\right] = 0$ *[উ: ৬৫৩ পৃষ্ঠার ০৭ নং]*
(Prove that for parity operator, $\left[\hat{x}, \hat{H}\right] = 0$.)

৮। স্থানাংক নির্দেশনা ও ভরবেগ নির্দেশনা ব্যাখ্যা কর।
(Explain coordinate representation and momentum representation.) *[উ: ৬৫৪ পৃষ্ঠার ০৮ নং]*

৯। কোনো ইলেক্ট্রন 10^{-9}m দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করলে এর বেগের অনিশ্চয়তা নির্ণয় কর। *[উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]*
(Calculate the uncertainty in the velocity of an electron if it is located at a distance of 10^{-9}m.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ব্যর্থতা এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সফলতা আলোচনা কর। *[উ: ১২৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*
(Discuss the failure of classical mechanics and the success of quantum mechanics.)

(খ) উইলসন-সোমারফেল্ড কোয়ান্টায়ন শর্ত ব্যবহার করে দেখাও যে, 'a' দৈর্ঘ্যের একমাত্রিক বাক্সে আবদ্ধ কণায় শক্তিস্তর বিচ্ছিন্ন। *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*
(Applying Wilson-Sommerfeld quantization rule to a particle confined in one dimensional box of length 'a', show that its energy levels are discrete.)

১১। (ক) ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Establish the expression of de-Broglie wave length.)

(খ) তরঙ্গ ফাংশন $\Psi(x) = e^{|x|}\sin \alpha x$ কে নর্মায়িত কর। এখানে, α ধ্রুবক। *[উ: ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Normalize the wave function $\Psi(x) = e^{|x|}\sin \alpha x$, where α is a constant.)

১২। (ক) সময় নির্ভরশীল শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
(Deduce the time dependent Schrödinger wave equation.) *[উ: ১৭৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(খ) 3 MeV শক্তির নিউট্রনের ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। নিউট্রনের স্থির ভর 939.5 MeV। *[উ: ৬৫৫ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*
(Calculate the de-Broglie wave length of a neutron having energy 3 MeV. The rest mass of neutron is 939.5 MeV.)

১৩। (ক) গসের তরঙ্গ প্যাকেটের জন্য ত্রিমাত্রিক সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
(Establish the three dimensional equation for Gaussian wave packet.) *[উ: ১৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*

(খ) 10^{-15}s দোলনকাল বিশিষ্ট রৈখিক ছন্দিত দোলকের জন্য শূন্যবিন্দু শক্তি নির্ণয় কর। *[উ: ৬৫৭ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*
(Calculate the zero-point energy of a linear harmonic oscillator of time period 10^{-15}s.)

১৪। একটি একমাত্রিক তরঙ্গ ফাংশন $\Psi(x, t) = A \sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right) e^{-iEt/\hbar}$, যেখানে; $-a \le x \le a$ এবং A ও E ধ্রুবক।
(A one dimensional wave function is $\Psi(x, t) = A \sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right) e^{-iEt/\hbar}$, where; $-a \le x \le a$ and A and E are constants.)

(ক) নর্মায়ন ধ্রুবক A নির্ণয় কর। (Find the normalization constant A.) *[উ: ৬৫৭ পৃষ্ঠার ১৪ নং]*

(খ) $\Psi^*\Psi$ নির্ণয় করে এর তাৎপর্য আলোচনা কর।
(Determine $\Psi^*\Psi$ and discuss its significance.)

(গ) অবস্থান এবং শক্তির প্রত্যাশিত মান নির্ণয় কর।
(Find the expectation values of position and energy.)

১৫। একটি বর্গাকার কূপের বিভব,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{যেখানে; } 0 \le x \le L \\ \infty, & \text{যেখানে; } 0 > x > L \end{cases}$$

উক্ত বিভব কূপের একটি কণার শক্তিস্তর এবং নর্মায়িত তরঙ্গ ফাংশন নির্ণয় কর। *[উ: ৬৫৯ পৃষ্ঠার ১৫ নং]*
(Potential of a square well is

$$V(x) = \begin{cases} 0, \text{ where; } 0 \le x \le L \\ \infty, \text{ where; } 0 > x > L \end{cases}$$

Determine the energy state and normalized wave function of a particle in that square well.)

১৬। রৈখিক ছন্দিত স্পন্দকের জন্য শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং এর সমাধান নির্ণয় কর। অতঃপর দেখাও যে, $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$.
(Deduce the Schrödinger wave equation for a linear harmonic oscillator and solve it. Hence show that $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$.) *[উ: ২০৩ + ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.১২ + ৫.১৯ নং]*

১৭। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
(Deduce the Schrodinger wave equation for hydrogen atom.) *[উ: ৬৬১ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*

(খ) উক্ত সমীকরণ হতে ϕ, θ এবং r সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং ϕ সমীকরণের সমাধান নির্ণয় কর। *[উ: ৬৬১ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*
(From that equation, deduce the ϕ, θ and r equation and find the solution of ϕ equation.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয়: কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান-১

বিষয় কোড : ২৩২৭০৩

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ হতে প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কোয়ান্টা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by quanta?)

উত্তর : 'কোয়ান্টা' বলতে বোঝায়, যে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরিত শক্তিগুচ্ছ আকারে নির্গত হয়। যা শক্তির বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ বা একক।

(খ) তরঙ্গ অপেক্ষক কী? (What is wave function?)

উত্তর : যে জটিল ফাংশন কোনো নির্দিষ্ট t সময়ে $\vec{r}$ অবস্থানে কোনো কণার থাকার সম্ভাব্যতা বিস্তার নির্দেশ করে তাকে তরঙ্গ ফাংশন $\Psi\left(\vec{r},t\right)$ বলে।

(গ) গুচ্ছবেগের সংজ্ঞা দাও। (Define group velocity.)

উত্তর : তরঙ্গগুচ্ছের চিরায়ত বেগকে গুচ্ছবেগ বলা হয়।

(ঘ) হিলবার্ট স্থান কী? (What is Hilbert space?)

উত্তর : কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হিলবার্ট হলো অসীম মাত্রায় একটি গাণিতিক স্থান যাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভেক্টর জগৎও বলা হয়। কোনো কোয়ান্টাম ব্যবস্থার অবস্থা নির্দেশনাকারী কেট ভেক্টর কিংবা ব্রা ভেক্টর দ্বারা গঠিত ভেক্টর জগৎ হলো একটি হিলবার্ট জগৎ। এই স্থানে ভিত্তিসমূহ orthogonal property মেনে চলে $i|\alpha\rangle|\gamma\rangle$ হিলবার্ট স্থানে দুটি ভেক্টর হলে,

$|\alpha\rangle+|\gamma\rangle=|\gamma\rangle+|\alpha\rangle$

$(a+b)|\alpha\rangle\ a|\alpha\rangle+b|\alpha\rangle$

$ab|\alpha\rangle=a\{b|b\rangle\}$

$\langle\alpha|\gamma\rangle=\langle\gamma|\alpha\rangle^*$

(ঙ) ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কী? (What is Dirac delta function?)

উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x-x')$ হলো কোণাকার ডেল্টা $\delta_{mm}=\begin{cases}0 & m\neq n\\ 1 & m=n\end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x-x')\begin{cases}0 & x\neq x'\\ +\alpha & x=x'\end{cases}$

এবং $\int_{-\alpha}^{+\alpha}\delta(x-x')\,dx=1$

(চ) শূন্য বিন্দু শক্তি কী? (What is zero point energy?)

উত্তর : একটি রৈখিত ছন্দিত স্পন্দকের n তম কোয়ান্টাম অবস্থায় শক্তি $E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$. এখন $n=0$ হলে $E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega$ হয় এটাই ভূমি অবস্থার বা শূন্য বিন্দু শক্তি হিসেবে পরিচিত।

(ছ) সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও।

(Define probability current density.)

উত্তর : আমরা জানি,

অবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ,

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\underline{\nabla}\cdot\underline{S}=0$$

যেখানে, ρ প্রবাহী ঘনত্ব এবং $\underline{S}(r,t)$ কে সম্ভাব্যতা প্রবাহ ঘনত্ব বলা হয়।

অর্থাৎ, কোনো অঞ্চল হতে একক ক্ষেত্রফল দিয়ে একক সময়ে প্রবাহিত সম্ভাবনাকে সম্ভাব্যতার প্রবাহ ঘনত্ব বলা হয়।

(জ) একটি অপারেটর কখন গতীয় ধ্রুবক হবে? (When an operator is called constant of motion?)

উত্তর : কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় একটি অপারেটর যখন হ্যামিল্টনিয়নের বিনিময়ক হয় তখন অপারেটরটি গতীয় ধ্রুবক হয়।

(ঝ) মুক্ত কণা কাকে বলে? (What is called free particle?)

উত্তর : বলমুক্ত এলাকায় গতিশীল বস্তুকণাকে মুক্ত কণা বলা হয়। যদি নির্বাচিত এলাকায় সর্বত্র বিভবের মান ধ্রুবক অথবা শূন্য হয় তবে কণার উপর কোনো বল ক্রিয়া করে না, তাই কণাকে মুক্ত কণা বলে।

(ঞ) ডি ব্রগলি তরঙ্গ কী? (What is de Brogli wave?)

উত্তর : লুইস ডি-ব্রগলীর মতে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বস্তু (ইলেক্ট্রন) কণা ও তরঙ্গ ধর্ম অর্থাৎ দ্বৈত ধর্ম প্রদর্শন করে অর্থাৎ কোনো একটি বস্তুকণা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গবিশিষ্ট হয়। এই তরঙ্গকেই বলা হয় ডি-ব্রগলী বস্তু তরঙ্গ বা ডি-ব্রগলী তরঙ্গ।

(ট) বর্গকূপ বিভব কী? (What is square well potential?)

উত্তর : প্রতিফলনকারী পূর্ণ দৃঢ় দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ অবস্থানে বর্গাকার বিভব কূপ বলে। অর্থাৎ, বর্গকূপ বিভব হলো একটি সরলীকৃত তাত্ত্বিক মডেল, যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অসীম বা সসীম বিভব প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ শূন্য বিভব শক্তিকে বর্ণনা করে।

গাণিতিকভাবে,

$$V(x)=\begin{cases}0 & \text{যখন, } 0\le x\le a\\ \infty & \text{যখন, } x<0 \text{ অথবা } x>a\end{cases}$$

(ঠ) চ্যুতি কী? (What is degeneracy?)

উত্তর : যদি একটি শক্তিস্তরের জন্য একাধিক স্বাধীন আইগেন ফাংশন থাকে তবে ঐ ঘটনাকে বলা হয় চ্যুতি বা ডিজেনারেচি।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। দশাবেগ ও গুচ্ছবেগের সম্পর্ক স্থাপন কর।

[উ: পদার্থবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭০৩ পৃষ্ঠার ২ নং]

(Establish the relation between phase velocity and group velocity.)

৩। তরঙ্গ ফাংশনের ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Explain physical significance of wave function.)

৪। প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যর্থতা আলোচনা কর। *[উ: ১২৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*

(Discuss the failure of old quantum theory.)

৫। প্রমাণ কর যে, $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ $i\hbar$, এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ৭০৪ পৃষ্ঠার ৫ নং]*

(Prove that, $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ $i\hbar$, here symbols carry their usual meaning.)

৬। প্রমাণ কর যে, দুটি হার্মিশিয়ান অপারেটরের গুণফল একটি হার্মিসিয়ান হবে যদি এবং কেবল যদি অপারেটরদ্বয় বিনিময় করে।

(Prove that, the product to two hermitian operators is hermitian if and only if they commute.) *[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং]*

৭। ভরবেগ অপারেটর এর আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন নির্ণয় কর।

(Find the eigen value and eigen function of momentum operator.) *[উ: ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

৮। প্রমাণ কর যে, $\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \bar{\nabla}.\bar{J} = 0$, এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*

(Prove that, $\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \bar{\nabla}.\bar{J} = 0$, here symbols have their usual meaning.)

৯। হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য তরঙ্গ অপেক্ষক ψ_{200} নির্ণয় কর। *[উ: ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(Determine wave function ψ_{200} for hydrogen atom)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বর্ণনা কর এবং এর রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ৫৫৫ পৃষ্ঠার ২.৪৭ নং]*

(State Heisenberg uncertainty principle and establish the formula.)

১১। এরেনফেস্ট এর উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

(State and prove Ehrenfest theorem.) *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

১২। (ক) দেখাও যে, প্যারিটি অপারেটরের আইগেন মান ± 1। *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ২.৪১ নং]*

(Show that, eigenvalues of Parity operator are ± 1.)

(খ) মুক্ত কণার শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ লেখ ও সমাধান কর।

(Write down the schroedinger equation for free partictle and solve it.) *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

১৩। (ক) $\psi(x) = e - \frac{\alpha^2 x^2}{2}$ তরঙ্গ অপেক্ষককে নর্মায়ন কর। *[উ: ৫৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

(Normalise the wave function $\psi(x) = e - \frac{\alpha^2 x^2}{2}$.)

(খ) $\hat{H} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + v(x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar x$. *[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]*

(If $\hat{H} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + v(x)$, then prove $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar x$.]

১৪। (ক) ভরবেগ নির্দেশনায় শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

(Establish the schroedinger equation in momentum representation.) *[উ: ১৮২ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(খ) দেখাও যে, ভারবেগ নির্দেশনায় একমাত্রিক দোলকের জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ স্থানাঙ্ক নির্দেশনার সদৃশ।

(Show that, the Schroedinger equation for a one dimensional oscillator in momentum representation is similar to that in coordinate representation.) *[উ: ৭০৫ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]*

১৫। (ক) বিভব বাঁধ কী? একমাত্রিক বিভব বাঁধের ক্ষেত্রে চিরায়ত ধারণা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৭০৬ পৃষ্ঠার ১৫ (ক) নং]*

(What is potential barrier? Explain the classical concept for a one dimensional potential barrier.)

(খ) শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রয়োগ করে দেখাও যে, বিভব প্রতিবন্ধকের উচ্চতার তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন কণারশ্মি প্রতিবন্ধকে আপতিত হলে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। *[উ: ৭০৬ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

(Applying Schroedinger equation show that, if the energy of incident particle beam is less than the height of the potential barrier, the beam is totally reflected.)

১৬। একমাত্রিক বর্গাকার কূপ যা সমীম এর বিভব *[উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

$V = 0, -a < x < a$

$V = V_0, -a > x$ এবং $x > a$

এর জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ সমাধান এবং শক্তি স্তরের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(Potential of one dimensional squared finite wall is

$V = 0, -a < x < a$

$V = V_0, -a > x$ and $x > a$

For this solve the Schroedinger equation and determine the equation of energy levels.)

১৭। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ লেখ। দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণু সমস্যাটিকে একটি এক বস্তু সমস্যায় রূপান্তর করা যায়। *[উ: ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]*

(Write down the Schroedinger equation for Hydrogen atom. Show that, the Hydrogen atom problem can be represented as a one body problem.)

(খ) হাইড্রোজেন পরমাণুর চ্যুতি আলোচনা কর। *[উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*

(Discuss the degeneracy of Hydrogen atom.)